CHAPITRE 8

CHAPITRE 8 : Le chlorure d'hydrogène et sa solution

Chlorure d'hydrogène gazeux · Solubilité et jet d'eau · Acide chlorhydrique · Ion hydronium · Ion chlorure · Concentration effective · Action sur les métaux et le calcaire · Test au nitrate d'argent

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Au XVIIe siècle, le chimiste allemand **Johann Rudolf Glauber** préparait déjà en quantité, en chauffant du sel marin avec de l'huile de vitriol, notre acide sulfurique, un liquide fumant et corrosif appelé *esprit de sel*. Le gaz lui-même ne fut isolé qu'en 1772, par l'Anglais **Joseph Priestley** : il dut le recueillir au-dessus du mercure, car l'eau le dissolvait presque entièrement.

Il fallut attendre 1810 pour que l'Anglais **Humphry Davy** établisse que ce gaz ne contient que deux éléments, l'hydrogène et le chlore, et aucun atome d'oxygène. Le résultat rompait avec l'idée, défendue par Lavoisier, que l'oxygène était l'élément acidifiant par excellence : l'acidité venait d'ailleurs, et l'on comprendrait plus tard qu'elle vient de l'**hydrogène** cédé à l'eau.

Au Burkina Faso, on rencontre aujourd'hui l'acide chlorhydrique dans les détartrants vendus au marché, dans les bains de décapage des ateliers de soudure, dans les laboratoires des lycées et dans les services d'analyse des eaux, qui l'emploient pour mesurer la teneur en calcaire de l'eau d'un forage.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Bobo-Dioulasso, Soungalo répare des radiateurs de voitures dans son atelier. Les tubes en cuivre d'un radiateur sont bouchés par du tartre, qu'il estime à 15 g et que l'on assimile à du carbonate de calcium, de masse molaire 100 g/mol. Il dispose d'un détartrant dont l'étiquette porte un pictogramme de corrosivité et l'indication « acide chlorhydrique 3,0 mol/L ». Son apprenti propose d'utiliser ensuite le même produit pour nettoyer le radiateur en aluminium d'une autre voiture.

Quel volume minimal de détartrant Soungalo doit-il employer, quel gaz va se dégager, et l'apprenti a-t-il raison de vouloir traiter aussi le radiateur en aluminium ?

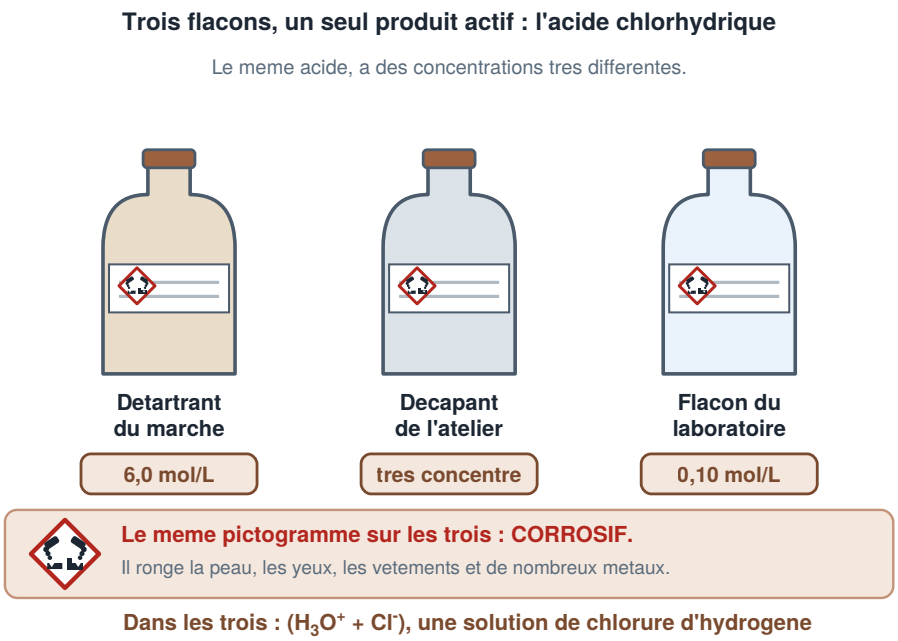


Figure 1 : Le détartrant de Soungalo est de la même famille que le décapant d'un atelier de soudure et que le flacon du laboratoire : trois flacons, un même pictogramme de corrosivité, et partout de l'acide chlorhydrique, à des concentrations très différentes.

Pour répondre, il faut savoir ce que contient une solution d'acide chlorhydrique (leçon 2), relier la quantité d'ions hydronium à la concentration et au volume de la solution (leçon 3), puis connaître l'action de l'acide sur le calcaire et sur les métaux (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le chlorure d'hydrogène, un gaz
- Leçon 2 : La mise en solution : l'acide chlorhydrique et ses ions
- Leçon 3 : La concentration d'une solution d'acide chlorhydrique
- Leçon 4 : Les propriétés chimiques de l'acide chlorhydrique

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner la formule chimique du chlorure d'hydrogène ;
- donner la formule chimique de l'acide chlorhydrique ;
- citer des exemples de métaux pouvant réagir avec l'acide chlorhydrique ;
- citer des exemples de métaux qui ne sont pas attaqués par l'acide chlorhydrique.

Savoir-faire théorique

- décrire la molécule de chlorure d'hydrogène ;
- calculer la concentration molaire d'une solution de chlorure d'hydrogène ;
- déterminer le nombre de moles d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ présents dans une solution ;
- écrire l'équation-bilan de la dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau ;
- distinguer le gaz chlorure d'hydrogène et sa solution aqueuse ;
- écrire l'équation-bilan de la réaction entre la solution d'hydroxyde de sodium et l'acide chlorhydrique ;
- décrire le test au nitrate d'argent ;
- écrire l'équation-bilan de l'action de l'acide chlorhydrique sur le nitrate d'argent ;
- interpréter l'action de l'acide chlorhydrique sur les métaux ;
- décrire l'action de l'acide chlorhydrique sur les indicateurs colorés.

Savoir-faire expérimental

- préparer une solution par dilution d'une solution titrée ;
- réaliser le test au nitrate d'argent ;
- mettre en évidence l'action de l'acide chlorhydrique sur certains métaux (zinc, fer).

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3e et des chapitres précédents de chimie servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne le nom des ions suivants et précise leur charge : $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$, $\mathrm{Zn^{2+}}$. Ecris la relation d'électroneutralité d'une solution de chlorure de calcium.

Exercice P2. Calcule la quantité de matière contenue dans 7,3 g de chlorure d'hydrogène, puis dans 2,24 L de ce gaz mesurés dans les CNTP. *(On donne $M(\mathrm{H}) = 1$ et $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol.)*

Exercice P3. On dissout 0,50 mol de soluté dans l'eau de façon à obtenir 250 mL de solution. Calcule la concentration molaire de cette solution. Quel volume de cette solution faut-il prélever pour préparer 100 mL de solution à 0,20 mol/L ?

Exercice P4. Combien d'électrons manque-t-il à l'atome d'hydrogène pour satisfaire la règle du duet, et à l'atome de chlore ($Z = 17$) pour satisfaire la règle de l'octet ? Qu'est-ce qu'une liaison covalente ?

Exercice P5. Calcule la densité par rapport à l'air du dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$. Ce gaz est-il plus ou moins dense que l'air ? *(On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ et $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)*

Exercice P6. Une solution a un pH égal à 2. Est-elle acide, neutre ou basique ? Quelle couleur y prennent le BBT et l'hélianthine ? Comment son pH varie-t-il si on la dilue ?

Exercice P7. Comment reconnaît-on le dihydrogène ? Comment reconnaît-on le dioxyde de carbone ?

Exercice P8. On fait réagir 0,30 mol de dihydrogène et 0,10 mol de dioxygène selon $2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$. Quel est le réactif limitant ? Quelle quantité d'eau se forme ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Nommer un ion et écrire l'électroneutralité d'une solution (P1)	Un **cation** porte une charge positive, un **anion** une charge négative : $\mathrm{Na^+}$ (sodium), $\mathrm{Ca^{2+}}$ (calcium), $\mathrm{Zn^{2+}}$ (zinc), $\mathrm{Cl^-}$ (chlorure), $\mathrm{OH^-}$ (hydroxyde). Toute solution est **électriquement neutre** : la somme des concentrations en charges positives égale celle des charges négatives, chaque concentration étant multipliée par le nombre de charges de l'ion. Exemple : pour une solution de nitrate de potassium, $[\mathrm{K^+}] = [\mathrm{NO_3^-}]$.
Calculer une quantité de matière (P2)	$n = \dfrac{m}{M}$ pour un solide ou un liquide, $n = \dfrac{V_{\text{gaz}}}{V_m}$ pour un gaz, avec $V_m = 22{,}4$ L/mol dans les CNTP et 24 L/mol dans les conditions ordinaires. La masse molaire d'une molécule est la somme de celles de ses atomes. Exemple : 3,65 g de HCl donnent $n = \dfrac{3{,}65}{36{,}5} = 0{,}10$ mol.
Calculer une concentration et préparer une dilution (P3)	La **concentration molaire** vaut $C = \dfrac{n}{V}$, en mol/L, V étant le volume de la **solution** ; la **concentration massique** vaut $C_m = \dfrac{m}{V} = C \times M$, en g/L. Lors d'une **dilution**, la quantité de soluté se conserve : $C_1 V_1 = C_2 V_2$. Exemple : 0,10 mol dans 0,50 L donnent $C = 0{,}20$ mol/L ; 10 mL de cette solution complétés à 100 mL donnent 0,020 mol/L.
Décrire une liaison covalente (P4)	Un atome tend à compléter sa couche externe : à 2 électrons pour l'hydrogène (règle du **duet**), à 8 pour les autres (règle de l'**octet**). Une **liaison covalente** est la mise en commun d'une paire d'électrons, ou **doublet**, chaque atome en apportant un. Exemple : dans la molécule $\mathrm{H_2}$, les deux atomes partagent un doublet : $\mathrm{H-H}$.
Calculer la densité d'un gaz (P5)	La **densité** d'un gaz par rapport à l'air vaut $d = \dfrac{M}{29}$, M étant sa masse molaire en g/mol. Si $d > 1$, le gaz est plus dense que l'air ; si $d < 1$, il l'est moins. Exemple : pour le dihydrogène, $d = \dfrac{2}{29} \approx 0{,}07$.
Utiliser le pH et les indicateurs colorés (P6)	Le **pH** est un nombre **sans unité** : une solution est **acide** si son pH est inférieur à 7, neutre s'il vaut 7, basique s'il est supérieur à 7. Le **BBT** est jaune en milieu acide, vert en milieu neutre, bleu en milieu basique ; l'**hélianthine** est rouge en milieu acide ; la **phénolphtaléine** est incolore en milieu acide. Diluer une solution acide **augmente** son pH, qui se rapproche de 7 sans l'atteindre. Exemple : le jus de citron a un pH voisin de 2 et colore l'hélianthine en rouge.
Reconnaître le dihydrogène et le dioxyde de carbone (P7)	Une solution acide **attaque de nombreux métaux** avec dégagement de **dihydrogène**, reconnu par une **détonation** à l'approche d'une allumette enflammée, et le **calcaire** avec **effervescence**, le gaz dégagé étant le **dioxyde de carbone**, qui **trouble l'eau de chaux**. Exemple : le détartrant versé sur du tartre mousse : ce gaz est du dioxyde de carbone.
Exploiter une équation-bilan (P8)	Les coefficients d'une équation-bilan donnent les proportions, en moles, des réactifs consommés et des produits formés. Le **réactif limitant** est celui qui est entièrement consommé le premier : c'est lui qui fixe les quantités de produits. Exemple : avec $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$, 0,20 mol de carbone et 0,50 mol de dioxygène donnent 0,20 mol de dioxyde de carbone, le carbone étant limitant.

LECON 1 : Le chlorure d'hydrogène, un gaz

1. Activité de découverte *: Le gaz du flacon du laboratoire*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le chlorure d'hydrogène gazeux est **toxique et irritant** : il attaque les yeux, le nez, la gorge et les poumons. Cette préparation se fait **sous la hotte**, ou à défaut **en plein air**, dos au vent, avec **lunettes** et **gants**, et par le seul professeur, les élèves observant à distance. L'acide sulfurique concentré est corrosif : on le fait couler goutte à goutte. On garde un chiffon imbibé de solution de soude pour absorber les fuites, et l'on **rince immédiatement et abondamment à l'eau** toute projection.

MATERIEL

Un ballon à col rodé, du chlorure de sodium solide, de l'acide sulfurique concentré, une ampoule de coulée, un tube coudé, des flacons de recueil, du papier pH, un chiffon imbibé de solution de soude, une hotte ou un poste en plein air.

1. Le professeur introduit du chlorure de sodium solide dans le ballon, puis fait couler lentement l'acide sulfurique concentré. Décris ce que tu vois dans le ballon et à la sortie du tube.
2. Le gaz est recueilli dans un flacon posé debout, le tube plongeant jusqu'au fond, et non au-dessus d'une cuve à eau. Propose une explication à ces deux choix.
3. On approche du col du flacon rempli une bandelette de papier pH **humide**. Que se passe-t-il ? Et avec une bandelette parfaitement sèche ?
4. On ouvre un instant le flacon à la hotte : un brouillard blanc apparaît au-dessus du col. Que peut-il bien contenir ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans le ballon, le solide blanc est attaqué et un gaz **incolore** s'échappe par le tube. Ce que l'on voit à la sortie, ce sont de fines **fumées blanches** qui n'apparaissent qu'au contact de l'air : le gaz lui-même est invisible. Le mode de recueil dit deux choses. On le recueille **par déplacement d'air, tube au fond du flacon**, parce qu'il est **plus dense que l'air**. Et l'on n'emploie pas de cuve à eau, parce qu'il **se dissout massivement dans l'eau** : il n'en resterait rien.

Le papier pH humide **rougit** aussitôt, le papier sec ne change pas de couleur : le gaz seul n'est pas acide, **il le devient dès qu'il y a de l'eau**. Le brouillard s'explique de même, le gaz se dissolvant dans les gouttelettes de l'air : ce sont de minuscules gouttes d'acide, et c'est ce qui rend ce gaz dangereux à respirer.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Formule et molécule. Le **chlorure d'hydrogène** a pour formule HCl. Sa molécule est formée d'un atome d'hydrogène et d'un atome de chlore unis par une **liaison covalente simple**. Elle est **linéaire**, comme toute molécule à deux atomes, et **polaire** : le chlore, plus électronégatif, attire le doublet de liaison et porte une charge partielle δ^-, l'hydrogène une charge partielle δ^+.

Etat physique. Dans les conditions ordinaires, c'est un **gaz** incolore, d'odeur **piquante et suffocante**, **toxique et irritant**.

Densité par rapport à l'air. $d = \dfrac{M}{29} = \dfrac{36{,}5}{29} \approx 1{,}26$: **plus dense que l'air**, il se recueille par déplacement d'air, flacon debout, tube au fond.

Fumant à l'air humide. Il forme un **brouillard blanc** de fines gouttelettes de solution acide.

Solubilité. Très soluble dans l'eau : à 20 °C, un litre d'eau en dissout environ **450 litres**. La dissolution est **exothermique**.

Préparation au laboratoire. Action de l'acide sulfurique concentré sur le chlorure de sodium solide, **sous la hotte** : $\mathrm{NaCl + H_2SO_4 \rightarrow NaHSO_4 + HCl}$. En chauffant davantage, avec deux fois plus de sel, on écrit aussi $\mathrm{2\,NaCl + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2\,HCl}$; dans les deux cas, **une mole de chlorure de sodium libère une mole de chlorure d'hydrogène**, ce qui permet de calculer le volume de gaz à partir de la masse de sel.

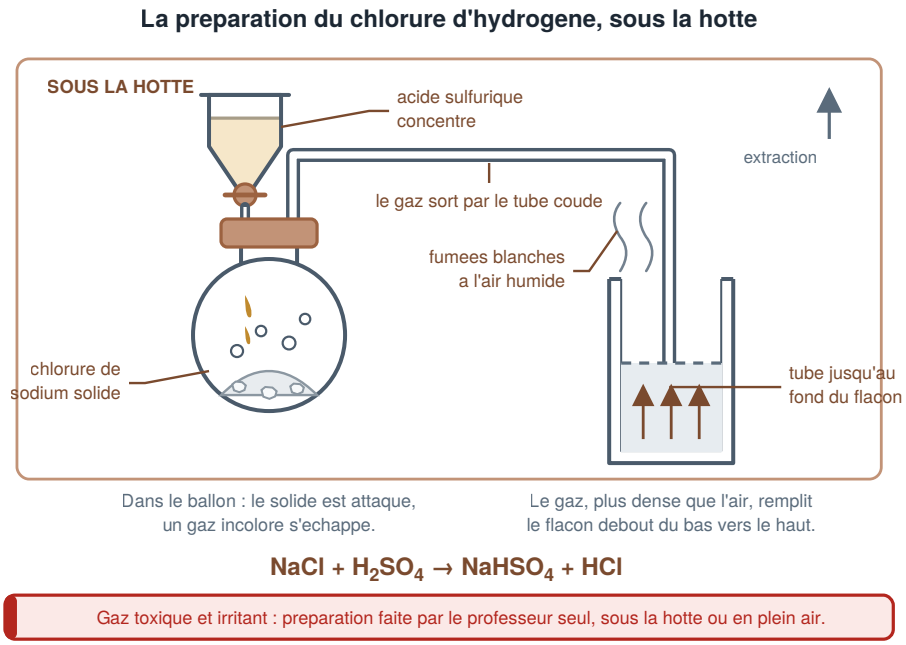


Figure 2 : La préparation du chlorure d'hydrogène au laboratoire, sous la hotte. L'acide sulfurique concentré coule goutte à goutte sur le chlorure de sodium solide ; le gaz sort par le tube coudé et se rassemble au fond du flacon, qu'il remplit du bas vers le haut.

J'INTERPRETE

Observation. Au contact du gaz, le papier pH humide rougit, alors que le papier parfaitement sec ne change pas de couleur.

Loi ou outil utilisé. Le gaz sec est constitué de **molécules** HCl non chargées, et non d'ions ; un indicateur coloré ne réagit qu'aux ions responsables de l'acidité, que seule l'eau permet de former.

Conclusion. Sans eau, aucun de ces ions ne se forme, donc aucun virage : le gaz ne manifeste son caractère acide qu'en présence d'eau.

Remarque : la liaison et la polarité de la molécule

Il manque un électron à l'hydrogène pour saturer sa couche K, et un au chlore ($Z = 17$, structure $(K)^2(L)^8(M)^7$) pour saturer sa couche externe. Chacun en apporte un et les deux atomes partagent le **doublet** ainsi constitué : c'est une **liaison covalente simple**, notée $\mathrm{H-Cl}$, le chlore conservant trois doublets non liants. Mais le chlore, plus **électronégatif**, tire ce doublet de son côté, et la molécule devient un petit dipôle dont le côté chlore est légèrement négatif. Cette dissymétrie explique la suite : une molécule polaire est facilement approchée par les molécules d'eau, elles-mêmes polaires, et l'atome d'hydrogène, appauvri en électrons, se laisse arracher sans son électron.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'EXPERIENCE DU JET D'EAU

On remplit un ballon de chlorure d'hydrogène gazeux sec, on le bouche avec un bouchon traversé d'un tube effilé et on le retourne, col vers le bas. Le tube plonge dans une cuve d'eau additionnée de quelques gouttes de **bleu de bromothymol**, dont la couleur est alors le **bleu**. Il suffit d'introduire dans le ballon quelques gouttes d'eau pour tout déclencher.

Ces gouttes dissolvent aussitôt une grande quantité de gaz. Le nombre de molécules gazeuses présentes dans le ballon s'effondre, donc la **pression** intérieure chute brutalement. La pression atmosphérique, restée la même au-dessus de la cuve, pousse alors l'eau dans le tube : elle monte, jaillit dans le ballon en un **jet** vigoureux et le remplit presque entièrement. Et le jet, bleu dans la cuve, devient **jaune** dès qu'il entre dans le ballon.

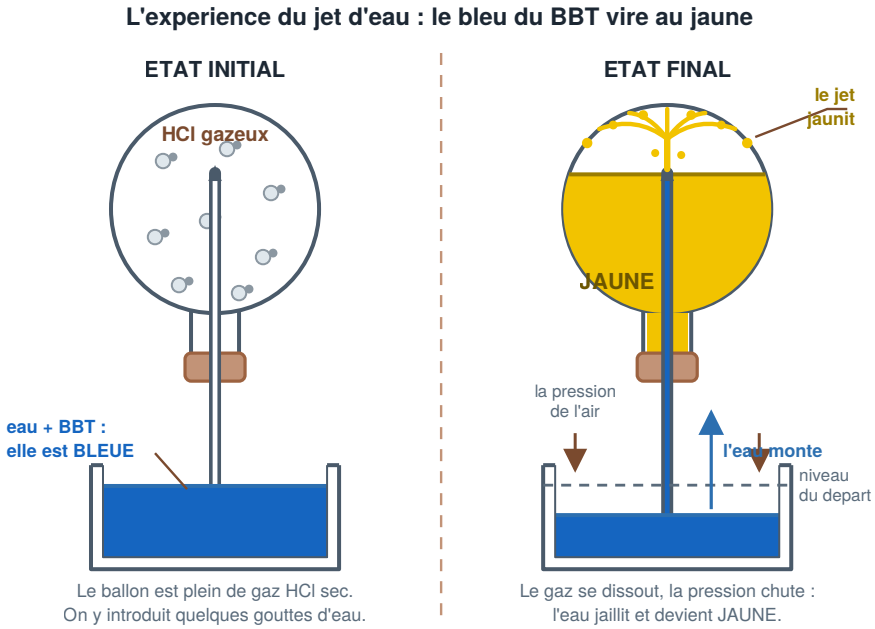


Figure 3 : L'expérience du jet d'eau. Le ballon rempli de chlorure d'hydrogène gazeux est retourné, son tube effilé plongeant dans une cuve d'eau colorée en bleu par le BBT. Le gaz se dissout, la pression chute et l'eau jaillit dans le ballon, où le jet vire au jaune.

Deux conclusions se lisent sur cette expérience. La montée de l'eau prouve la **très grande solubilité** du gaz : rien d'autre ne ferait chuter la pression aussi vite. Le virage du BBT au jaune prouve que la solution obtenue est **acide**, alors que ni l'eau ni le gaz sec ne l'étaient.

METHODE : JUSTIFIER UN MONTAGE DE RECUEIL D'UN GAZ

Pour justifier un montage de recueil d'un gaz, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule la densité du gaz par rapport à l'air, $d = \dfrac{M}{29}$.

Etape 2 : Si $d > 1$, on recueille **flacon debout, tube au fond**, le gaz remplissant le flacon du bas vers le haut ; si $d < 1$, flacon **retourné**, tube en haut.

Etape 3 : Si le gaz est très **soluble dans l'eau**, comme HCl, écarte le recueil sur cuve à eau : il est **impossible**.

Etape 4 : Si le gaz est toxique, impose la **hotte** ou le plein air.

Etape 5 : Conclus : « Le gaz se recueille par déplacement d'air, flacon debout (ou retourné), sous la hotte. »

Exemple résolu 1 : recueillir le chlorure d'hydrogène

Enoncé. a) Calcule la densité du chlorure d'hydrogène par rapport à l'air. b) Un élève propose de recueillir ce gaz au-dessus d'une cuve à eau, flacon retourné. Corrige sa proposition. *(On donne $M(\mathrm{H}) = 1$ et $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule la masse molaire de la molécule, en additionnant celles des deux atomes.	$M(\mathrm{HCl}) = 1 + 35{,}5 = 36{,}5$ **g/mol.**
On applique la définition de la densité d'un gaz par rapport à l'air.	$d = \dfrac{M}{29} = \dfrac{36{,}5}{29} \approx 1{,}26.$
Comme $d > 1$, le gaz tombe au fond du flacon : il le faut **debout** et non retourné.	**Recueil par déplacement d'air, flacon debout, tube jusqu'au fond.**
Le gaz étant très soluble, la cuve à eau le dissoudrait au lieu de le recueillir.	**On supprime la cuve à eau et l'on travaille sous la hotte.**

✔ **Vérification :** les deux corrections viennent des deux propriétés essentielles, densité et solubilité.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La masse molaire vaut $M = 1 + 35{,}5 = 36{,}5$ g/mol, donc $d = \dfrac{36{,}5}{29} \approx 1{,}26$. Comme $d > 1$, le gaz est plus dense que l'air : il faut le recueillir flacon **debout**, tube plongeant au fond. De plus, il est très soluble dans l'eau, si bien qu'un recueil sur cuve à eau le dissoudrait entièrement. **Donc la proposition est doublement fausse : il faut un recueil par déplacement d'air, flacon debout, sous la hotte.**

Exemple résolu 2 : le brouillard de l'atelier de soudure

Enoncé. Dans un atelier de soudure de Houndé, un bidon de décapant mal bouché laisse échapper un gaz : un brouillard blanc flotte au-dessus et les yeux des apprentis piquent. a) Quel est ce gaz ? b) Explique le brouillard. c) Que faire immédiatement ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On relie les deux indices, le brouillard blanc et l'irritation des yeux, aux propriétés d'un gaz du programme.	**Ce sont les indices du chlorure d'hydrogène HCl, qui s'échappe d'un décapant à base d'acide chlorhydrique.**
On explique le brouillard par la rencontre du gaz et de la vapeur d'eau de l'air.	**Le gaz se dissout dans les gouttelettes en suspension et forme un brouillard de solution acide.**
On tire la conséquence pratique, en énonçant les gestes dans l'ordre.	**Le gaz étant plus dense que l'air, il stagne au sol : il faut aérer par le bas, sortir les personnes, puis refermer le bidon avec gants et lunettes.**

✔ **Vérification :** chaque geste découle d'une propriété établie dans la leçon.

ATTENTION !

Ne confonds jamais le **chlorure d'hydrogène**, gaz de formule HCl, et l'**acide chlorhydrique**, sa **solution** dans l'eau. Ne dis pas que le gaz « est un acide » : il ne le manifeste qu'en présence d'eau. N'écris pas qu'il est visible : il est **incolore**, et l'on ne voit que le brouillard qu'il forme avec l'humidité de l'air. Enfin, ne le recueille jamais sur cuve à eau : ce n'est pas une maladresse, c'est une impossibilité.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Donne la formule du chlorure d'hydrogène, son état physique dans les conditions ordinaires et deux de ses propriétés physiques.

Exercice 2. ★★ Un élève écrit : « on recueille le chlorure d'hydrogène par déplacement d'eau, flacon retourné ». Relève les deux erreurs et corrige-les en justifiant.

LECON 2 : La mise en solution : l'acide chlorhydrique et ses ions

1. Activité de découverte *: Ce que devient le gaz dans l'eau*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : On travaille sur des solutions **diluées** préparées par le professeur, jamais sur l'acide concentré du commerce. **Lunettes** et **gants** pour tout transvasement ; on ne pipette **jamais à la bouche**, mais à la propipette. Toute projection sur la peau ou dans l'oeil est **rincée immédiatement et abondamment à l'eau**.

MATERIEL

La solution obtenue dans le ballon du jet d'eau, quatre tubes à essai, du papier pH, du BBT, une solution de nitrate d'argent, un montage de conductivité (pile plate, lampe, deux électrodes de charbon), de l'eau distillée.

1. Tube 1 : plonge une bandelette de papier pH dans la solution. Quelle valeur lis-tu ?
2. Tube 2 : verse trois gouttes de BBT. Quelle couleur observes-tu ? Que conclus-tu ?
3. Tube 3 : verse quelques gouttes de nitrate d'argent. Que se passe-t-il ? Quel ion cela révèle-t-il ?

4. Tube 4 : plonge les deux électrodes, puis recommence dans un tube d'eau distillée. Compare l'éclat de la lampe. Qu'y a-t-il dans la solution qui n'est pas dans l'eau distillée ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le papier pH indique une valeur nettement inférieure à 7 et le BBT vire au **jaune** : la solution est **acide**, alors que ni l'eau distillée ni le gaz sec ne l'étaient. L'acidité est **née de la rencontre** entre le gaz et l'eau. Le nitrate d'argent donne un **précipité blanc** qui noircit à la lumière : c'est le test de l'ion **chlorure**, vu au chapitre 4. La lampe, elle, brille avec la solution et reste éteinte avec l'eau distillée : or seuls des **ions mobiles** font passer le courant dans un liquide.

Le gaz est donc fait de molécules neutres, mais la solution contient des ions chlorure, elle est acide et elle conduit le courant. Il faut donc que chaque molécule, en se dissolvant, se sépare en deux ions : un ion chlorure et un ion hydrogène que l'eau recueille aussitôt.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La dissolution. Le chlorure d'hydrogène gazeux se dissout dans l'eau en donnant une solution appelée **acide chlorhydrique**. La molécule HCl **cède un ion hydrogène** $\mathrm{H^+}$ à une molécule d'eau :

$$\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$$

On écrit aussi cette équation sous la forme abrégée $\mathrm{HCl \rightarrow H^+ + Cl^-}$.

L'ion hydronium. L'ion $\mathrm{H^+}$ ne peut pas exister seul en solution : il se fixe sur une molécule d'eau pour donner l'**ion hydronium** $\mathrm{H_3O^+}$, aussi appelé ion oxonium. C'est l'ion **responsable de l'acidité** de toutes les solutions acides.

Une mise en solution totalement ionique. La dissolution est **totale** : il ne subsiste **aucune molécule** HCl, mais seulement $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, l'eau du solvant et une quantité négligeable d'ions $\mathrm{OH^-}$.

Conductivité. La solution **conduit le courant électrique**, grâce à ses **ions mobiles** ; plus elle est concentrée, mieux elle conduit.

Vocabulaire. Le **chlorure d'hydrogène** est le gaz HCl ; l'**acide chlorhydrique** est sa solution aqueuse, notée $\mathrm{(H_3O^+ + Cl^-)}$.

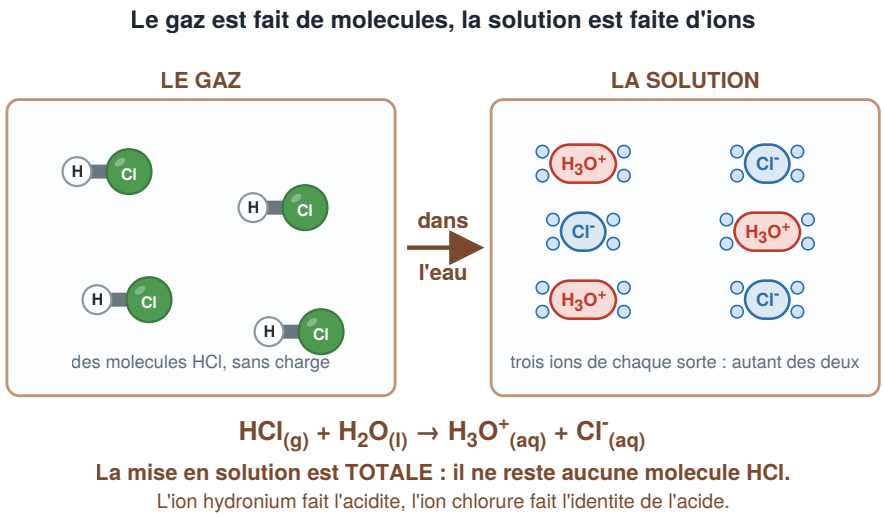


Figure 4 : A gauche, les molécules HCl du gaz, neutres et non dissociées. A droite, la solution : chaque molécule a cédé son hydrogène à une molécule d'eau, et il ne reste que des ions hydronium et des ions chlorure, en nombre égal.

J'INTERPRETE

Observation. La solution contient des ions, mais elle est obtenue en dissolvant des molécules HCl, électriquement neutres.

Loi ou outil utilisé. L'équation de dissolution forme **un** ion $\mathrm{H_3O^+}$ et **un** ion $\mathrm{Cl^-}$ par molécule dissoute, et ces deux ions portent des charges opposées de même valeur.

Conclusion. Les deux ions sont en nombre égal, donc $\mathrm{[H_3O^+] = [Cl^-]}$ et la solution reste globalement neutre.

Remarque : l'ion hydronium, l'acidité et la conduction du courant

Pourquoi l'ion hydrogène ne reste-t-il pas seul ? Parce qu'un ion $\mathrm{H^+}$ est un **proton nu**, un noyau sans aucun électron autour de lui, donc une charge positive extraordinairement concentrée, qui ne subsiste pas isolée au milieu de molécules d'eau polaires : elle se fixe aussitôt sur le doublet non liant d'un atome d'oxygène et forme l'ion $\mathrm{H_3O^+}$.

Cet ion est le même dans toutes les solutions acides, que l'acidité vienne du chlorure d'hydrogène, du jus de citron ou du vinaigre. C'est pourquoi tous les acides virent le BBT au jaune, attaquent les mêmes métaux et rongent le calcaire. Ce qui les distingue, c'est l'**anion** : $\mathrm{Cl^-}$ pour l'acide chlorhydrique, $\mathrm{NO_3^-}$ pour l'acide nitrique. Retiens la répartition des rôles : l'**ion hydronium fait l'acidité**, l'**anion fait l'identité** de l'acide. Voilà pourquoi il faut deux tests pour identifier une solution d'acide chlorhydrique.

Ces ions expliquent aussi la conduction du courant, qui exige des porteurs de charge **mobiles** : sous l'effet du générateur, les **cations** $\mathrm{H_3O^+}$ migrent vers l'électrode reliée à la borne négative et les **anions** $\mathrm{Cl^-}$ vers celle reliée à la borne positive. L'eau distillée, presque dépourvue d'ions, laisse la lampe éteinte. C'est pourquoi un acide renversé sur un tableau électrique est doublement dangereux : il ronge et il conduit.

METHODE : FAIRE L'INVENTAIRE DES ESPECES D'UNE SOLUTION

Pour faire l'inventaire des espèces présentes dans une solution, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris l'**équation de dissolution** du soluté dans l'eau, avec les indices d'état (g), (s), (l) ou (aq).
Etape 2 : Recopie les espèces qui figurent **à droite** de la flèche : ce sont les espèces **formées**.
Etape 3 : Ajoute le **solvant**, les molécules d'eau, et les ions $\mathrm{OH^-}$ venus de l'eau, en quantité **négligeable** dans une solution acide.
Etape 4 : Ecarte le soluté écrit **à gauche** de la flèche : la dissolution étant totale, il a disparu.
Etape 5 : Conclus : « La solution contient ... ; elle ne contient plus de ... ».

Exemple résolu 1 : la dissolution et l'inventaire des espèces

Enoncé. On dissout du chlorure d'hydrogène gazeux dans l'eau. a) Ecris l'équation. b) Fais l'inventaire des espèces présentes. c) Un élève affirme que la solution contient des molécules HCl : que lui réponds-tu ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation en faisant apparaître l'eau comme réactif, puisque c'est elle qui reçoit l'ion hydrogène.	$\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$
On applique les étapes 2 et 3 de la méthode : espèces formées, puis solvant et ions de l'eau.	**Espèces présentes : $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{H_2O}$, plus une quantité négligeable d'ions $\mathrm{OH^-}$.**
On applique l'étape 4 : la dissolution étant totale, le réactif gazeux a entièrement disparu.	**Il ne reste aucune molécule HCl en solution.**

✔ **Vérification :** la charge est conservée, le membre de gauche étant neutre et celui de droite portant $(+1) + (-1) = 0$.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La dissolution s'écrit $\mathrm{HCl}_{(g)} + \mathrm{H_2O}_{(l)} \rightarrow \mathrm{H_3O^+_{(aq)}} + \mathrm{Cl^-_{(aq)}}$. La solution obtenue contient donc des ions hydronium, des ions chlorure et les molécules d'eau du solvant, plus une quantité négligeable d'ions hydroxyde. La mise en solution étant totale, aucune molécule de chlorure d'hydrogène ne subsiste. **Donc l'affirmation de l'élève est fausse : la solution ne contient que des ions et de l'eau.**

Exemple résolu 2 : les deux flacons du laboratoire

Enoncé. Au laboratoire du lycée de Ziniaré, deux flacons sans étiquette contiennent l'un de l'eau distillée, l'autre une solution diluée d'acide chlorhydrique. On dispose d'un montage de conductivité et de BBT. a) Comment les distinguer ? b) Quelle espèce explique la différence de conductivité ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On choisit le test qui répond sans ambiguïté et sans rien goûter.	**Trois gouttes de BBT dans chaque flacon : jaune pour l'acide, vert pour l'eau distillée.**
On confirme au montage de conductivité, en expliquant la conduction par les porteurs de charge mobiles.	**La lampe brille avec l'acide et reste éteinte avec l'eau distillée : ce sont les ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ qui conduisent.**
On nomme l'espèce responsable de l'acidité, qui n'est pas celle qui donne son nom à l'acide.	**L'acidité est due à l'ion hydronium ; l'ion chlorure, lui, n'est pas acide.**

✔ **Vérification :** les deux tests concordent, chacun sur une propriété différente.

ATTENTION !

L'ion $\mathrm{H_3O^+}$ se nomme ion **hydronium**, ou oxonium, jamais « ion hydrogène ». N'écris pas que la solution « contient du HCl ». Ne dis pas que l'ion chlorure est acide : il accompagne seulement l'ion qui l'est. N'oublie pas l'eau à gauche de l'équation complète, sans quoi l'ion hydronium sort de nulle part. Enfin, ne confonds pas **neutralité électrique**, vraie de toute solution, et **neutralité chimique**, qui suppose $\mathrm{pH} = 7$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Ecris l'équation-bilan de la dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau, puis cite les espèces présentes dans la solution obtenue.

Exercice 4. ★ Donne le nom et la formule de l'ion responsable de l'acidité, et le nom et la formule de l'ion qui donne son nom à l'acide chlorhydrique.

LECON 3 : La concentration d'une solution d'acide chlorhydrique

1. Activité de découverte *: L'étiquette du détartrant*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le détartrant du commerce est une solution **concentrée et corrosive**. On le manipule **sous la hotte ou en plein air**, avec **lunettes**, **gants** et manches longues. On verse toujours **l'acide dans l'eau**,

jamais l'eau dans l'acide : la dilution dégage de la chaleur, et l'ordre inverse provoque des projections brûlantes. On ne pipette **jamais à la bouche**. En cas de projection, on **rince abondamment à l'eau** pendant plusieurs minutes.

MATERIEL

Un flacon de détartrant du commerce avec son étiquette, une fiole jaugée de 500 mL, une pipette jaugée de 10 mL et sa propipette, un bécher, de l'eau distillée.

1. L'étiquette indique une concentration, par exemple 6,0 mol/L, et un pictogramme de corrosivité. Que signifie exactement ce nombre ?
2. Quelles sont, d'après la leçon 2, les concentrations des ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ dans ce flacon ?
3. Le professeur prélève 10 mL de détartrant à la pipette et complète à 500 mL en fiole jaugée. La quantité de matière d'acide a-t-elle changé ? Et la concentration ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le nombre 6,0 mol/L signifie qu'un litre de détartrant a été obtenu en dissolvant 6,0 moles de chlorure d'hydrogène : c'est la **concentration apportée**, notée C_a pour un acide. Comme chaque molécule dissoute donne un ion hydronium et un ion chlorure, les deux ions ont la même concentration, égale à C_a. Cette égalité ne vaut que parce que la dissolution est **totale**.

La dilution ne change pas la **quantité de matière** prélevée : les 10 mL contiennent 0,060 mol d'acide avant comme après. Ce qui change, c'est le **volume** où elle est répartie, donc la concentration, divisée ici par 50.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Concentration apportée. Pour une solution préparée en dissolvant une quantité n de chlorure d'hydrogène dans un volume V de solution,

$$C_a = \frac{n}{V} \quad \text{en mol/L}$$

avec $n = \dfrac{m}{M}$ pour une masse de gaz, ou $n = \dfrac{V_{\text{gaz}}}{V_m}$ pour un volume de gaz. Tu rencontreras aussi la notation C au lieu de C_a, le mot **molarité** pour la concentration molaire, la notation V_M pour le volume molaire, et « conditions normales » ou CNPT pour les CNTP. Une solution « décimolaire » est une solution à 0,1 mol/L.

Concentrations effectives. La mise en solution étant **totale** et donnant un ion de chaque sorte par molécule dissoute,

$$\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] = C_a$$

Cette double égalité est la relation clé du chapitre.

Nombre d'ions. $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = C_a \times V$ et $N = n \times \mathcal{N}_A$, avec $\mathcal{N}_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Concentration massique : $C_m = C_a \times 36{,}5$, en g/L.

Dilution. La quantité de soluté se conserve : $C_1 V_1 = C_2 V_2$; le volume d'eau à ajouter vaut $V_2 - V_1$, et non V_2. Le **facteur de dilution** vaut $F = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{V_2}{V_1}$: diluer « au dixième », c'est prendre $F = 10$, par exemple 10 mL complétés à 100 mL.

Solution commerciale. Elle est décrite par sa **densité** d et son **pourcentage massique** P d'acide pur. Un litre de solution a une masse $d \times 1\,000$ g, dont $P \times d \times 1\,000$ g d'acide, d'où

$$C = \frac{P \times d \times 1\,000}{M} \quad \text{en mol/L, avec } M = 36{,}5 \text{ g/mol}$$

Remarque : la verrerie et la précision des mesures

Seules la **fiole jaugée** et la **pipette jaugée** donnent des volumes exacts ; le bécher et l'éprouvette graduée ne servent qu'à des mesures approchées. On lit le trait de jauge à hauteur d'oeil, le bas du ménisque tangent au trait. On conserve **deux ou trois chiffres significatifs**.

METHODE : CALCULER LA CONCENTRATION DES IONS D'UNE SOLUTION D'ACIDE CHLORHYDRIQUE

Pour calculer la concentration des ions d'une solution d'acide chlorhydrique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la donnée de départ : une **masse** de gaz, un **volume** de gaz ou une concentration commerciale.

Etape 2 : Calcule n, quantité de chlorure d'hydrogène dissous, puis divise par le volume de la **solution** en litres : $C_a = \dfrac{n}{V}$.

Etape 3 : Ecris l'équation de dissolution et déduis-en $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] = C_a$.

Etape 4 : Pour un **nombre d'ions**, multiplie la quantité d'ions, $C_a \times V$, par le nombre d'Avogadro.

Etape 5 : Conclus : « $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] = C_a = \ldots$ mol/L. »

Exemple résolu 1 : du volume de gaz aux concentrations des ions

Enoncé. On dissout 4,8 L de chlorure d'hydrogène gazeux, mesurés où $V_m = 24$ L/mol, de façon à obtenir 2,0 L de solution. a) Calcule C_a. b) Donne $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$. c) Calcule le nombre d'ions chlorure dans 100 mL de cette solution.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On convertit le volume de gaz en quantité de matière, à l'aide du volume molaire.	$n = \dfrac{V_{\text{gaz}}}{V_m} = \dfrac{4{,}8}{24} = 0{,}20$ **mol.**
On divise par le volume de la solution, et non par celui du gaz.	$C_a = \dfrac{0{,}20}{2{,}0} = 0{,}10$ **mol/L.**
L'équation donne un ion de chaque sorte par molécule : on en tire les concentrations effectives.	$\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] = 0{,}10$ **mol/L.**
On calcule la quantité d'ions dans le volume demandé, puis on la multiplie par le nombre d'Avogadro.	$n(\mathrm{Cl^-}) = 0{,}10 \times 0{,}100 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ **mol, donc** $N = 6{,}0 \times 10^{21}$ **ions.**

✔ **Vérification :** un dixième de mole par litre dans un dixième de litre fait bien un centième de mole.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La quantité dissoute vaut $n = \dfrac{4{,}8}{24} = 0{,}20$ mol, donc $C_a = \dfrac{0{,}20}{2{,}0} = 0{,}10$ mol/L. La dissolution étant totale et donnant un ion de chaque sorte par molécule, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] = 0{,}10$ mol/L. Dans 100 mL, $n = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol, soit $N = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 6{,}02 \times 10^{23}$. **Donc 100 mL contiennent environ $6{,}0 \times 10^{21}$ ions chlorure.**

Exemple résolu 2 : la dilution du détartrant de la buvette

Enoncé. Le détartrant d'une buvette de Dori porte l'indication $C_1 = 6{,}0$ mol/L. La gérante veut préparer 500 mL de solution à $C_2 = 0{,}12$ mol/L. a) Quel volume prélever ? b) Quel volume d'eau ajouter ? c) Décris le mode opératoire.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
La quantité de matière prélevée se retrouve entièrement dans la solution finale : c'est ce qui fonde toute dilution.	$C_1V_1 = C_2V_2$, **donc** $V_1 = \dfrac{C_2V_2}{C_1}$.
On remplace, les deux volumes étant dans la même unité, puis on calcule le volume d'eau.	$V_1 = \dfrac{0{,}12 \times 500}{6{,}0} = 10$ **mL et** $V_{\text{eau}} = 500 - 10 = 490$ **mL.**
On décrit les gestes dans l'ordre, en plaçant l'eau **d'abord** dans la fiole.	**On verse de l'eau distillée aux deux tiers de la fiole jaugée de 500 mL, on y ajoute les 10 mL prélevés à la pipette jaugée munie d'une propipette, on complète au trait de jauge et on homogénéise.**

✔ **Vérification :** la concentration a été divisée par 50 et le volume multiplié par 50 : le produit $C \times V$ est bien conservé.

Exemple résolu 3 : de l'étiquette du flacon commercial à la solution du TP

Enoncé. Le flacon d'acide chlorhydrique d'un laboratoire porte : « 35 % en masse ; densité 1,17 ». a) Calcule la concentration C_0 de cette solution. b) Quel volume faut-il en prélever pour préparer 250 mL de solution à 0,50 mol/L ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule la masse d'un litre de solution, puis la masse d'acide pur qu'il contient.	$m_{\text{sol}} = 1{,}17 \times 1\,000 = 1\,170$ **g ;** $m_{\text{acide}} = 0{,}35 \times 1\,170 \approx 410$ **g.**
On convertit cette masse en quantité de matière : c'est la quantité contenue dans un litre.	$C_0 = \dfrac{410}{36{,}5} \approx 11{,}2$ **mol/L.**
On applique la conservation de la quantité de soluté lors de la dilution.	$V_0 = \dfrac{0{,}50 \times 250}{11{,}2} \approx 11{,}2$ **mL, prélevés à la pipette graduée munie d'une propipette.**

✔ **Vérification :** le facteur de dilution vaut $\dfrac{11{,}2}{0{,}50} \approx 22$, et $\dfrac{250}{11{,}2} \approx 22$: les deux calculs concordent.

ATTENTION !

Dans $C_a = \dfrac{n}{V}$, le volume V est celui de la **solution**, jamais celui du gaz dissous ni celui de l'eau seule. L'égalité $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = C_a$ n'est vraie que parce que la dissolution est **totale**. Le volume d'eau à ajouter vaut $V_2 - V_1$. Si l'énoncé ne donne que le volume d'eau dans lequel on dissout le gaz, on admet que la dissolution ne change pas ce volume : on prend alors V égal au volume d'eau, et on le dit sur sa copie.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ On dissout 0,50 mol de chlorure d'hydrogène dans l'eau pour obtenir 2,0 L de solution. Calcule C_a, puis donne $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$.

Exercice 6. ★★ On veut préparer 250 mL de solution à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L à partir d'une solution mère à 0,50 mol/L. Calcule le volume à prélever et le volume d'eau à ajouter, puis nomme la verrerie utilisée.

LECON 4 : Les propriétés chimiques de l'acide chlorhydrique

1. Activité de découverte *: Les quatre tubes du laboratoire*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Travail **sous la hotte ou en plein air**, avec **lunettes** et **gants**. On n'utilise que la solution diluée préparée par le professeur. Le test du dihydrogène se fait sur un **petit** volume de gaz, tube incliné loin du visage et des voisins. Le nitrate d'argent tache la peau en noir : gants obligatoires. Toute projection est **rincée immédiatement à grande eau**, et l'on ne bouche jamais un tube où un gaz se dégage.

MATERIEL

Quatre tubes à essai, une solution diluée d'acide chlorhydrique à 0,10 mol/L, du BBT, de la grenaille de zinc, un morceau de calcaire ou de tartre, une solution de nitrate d'argent, de l'eau de chaux, un tube à dégagement, des allumettes.

1. Tube 1 : verse trois gouttes de BBT dans l'acide. Quelle couleur ? Que conclus-tu ?
2. Tube 2 : introduis quelques grains de zinc, recueille le gaz et approche une allumette enflammée. Qu'entends-tu ?
3. Tube 3 : dépose un morceau de calcaire et conduis le gaz dégagé dans un tube d'eau de chaux. Qu'observes-tu ?
4. Tube 4 : verse quelques gouttes de nitrate d'argent, puis laisse le tube à la lumière quelques minutes.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le BBT vire au **jaune** : la solution est acide. Sur le zinc, des bulles montent en chapelet et le métal maigrit ; le gaz recueilli **détone** à l'allumette : c'est du **dihydrogène**, et le métal est passé en solution sous forme d'ions $\mathrm{Zn^{2+}}$. Sur le calcaire, une mousse abondante se forme, c'est l'**effervescence**, mais aucune détonation : le gaz **trouble l'eau de chaux**, c'est du **dioxyde de carbone**. Le nitrate d'argent, enfin, donne un **précipité blanc** qui **noircit à la lumière** : c'est du chlorure d'argent, et sa formation signe la présence de l'ion **chlorure**.

Ces quatre essais forment deux familles. Les trois premiers mettent en jeu l'ion **hydronium** : ils réussiraient avec n'importe quelle solution acide. Le quatrième met en jeu l'ion **chlorure** : c'est lui seul qui identifie l'acide **chlorhydrique**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Action sur les indicateurs colorés. BBT **jaune**, hélianthine **rouge**, phénolphtaléine **incolore** ; papier pH inférieur à 7.

Action sur les métaux. L'acide attaque le **zinc**, le **fer**, l'**aluminium** et le **magnésium**, avec dégagement de **dihydrogène** et passage du métal en solution sous forme d'ions :

$$\mathrm{Zn} + 2\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{H_2}\uparrow + 2\,\mathrm{H_2O}$$

$$\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + \mathrm{H_2}\uparrow + 2\,\mathrm{H_2O}$$

$$2\,\mathrm{Al} + 6\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow 2\,\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{H_2}\uparrow + 6\,\mathrm{H_2O}$$

Il **n'attaque pas** le **cuivre**, l'**argent**, l'**or**, ni le platine.

Test du dihydrogène. Une **allumette enflammée** approchée du tube provoque une **détonation**, un claquement sec et bref.

Action sur le calcaire. L'acide attaque le carbonate de calcium avec **effervescence** :

$$\mathrm{CaCO_3} + 2\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{Ca^{2+}} + \mathrm{CO_2}\uparrow + 3\,\mathrm{H_2O}$$

Test de l'eau de chaux. Le gaz dégagé **trouble l'eau de chaux** : c'est du **dioxyde de carbone** $\mathrm{CO_2}$.

Réaction avec la soude. L'acide et la solution d'hydroxyde de sodium se détruisent mutuellement : c'est la **neutralisation**. $\mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2O}$; globalement $\mathrm{HCl} + \mathrm{NaOH} \rightarrow \mathrm{NaCl} + \mathrm{H_2O}$. La réaction dégage de la chaleur ; $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ sont des **ions spectateurs**. Elle se fait **mole à mole** : si l'on verse moins d'ions hydroxyde que d'ions hydronium, il reste des ions hydronium (la solution reste acide) ; si l'on en verse davantage, il reste des ions hydroxyde. Les ions chlorure, eux, ne sont jamais consommés.

Test de l'ion chlorure. Quelques gouttes de **nitrate d'argent** donnent un **précipité blanc** de chlorure d'argent, qui **noircit à la lumière** : $\mathrm{Ag^+} + \mathrm{Cl^-} \rightarrow \mathrm{AgCl}\downarrow$.

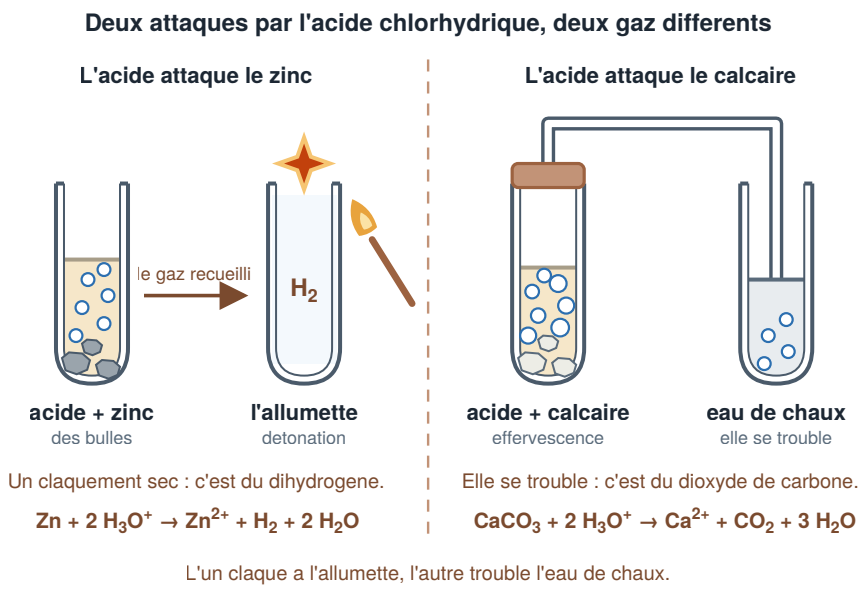


Figure 5 : A gauche, l'acide chlorhydrique attaque la grenaille de zinc et le dihydrogène recueilli claque à l'allumette. A droite, l'acide attaque le calcaire avec effervescence et le dioxyde de carbone dégagé trouble l'eau de chaux.

J'INTERPRETE

Observation. Un morceau de cuivre plongé dans l'acide chlorhydrique ne dégage aucun gaz et reste intact.

Loi ou outil utilisé. Dans l'attaque d'un métal par un acide, le métal cède des électrons aux ions hydronium, qui deviennent du dihydrogène ; le cuivre, l'argent et l'or ne cèdent pas leurs électrons à l'ion hydronium.

Conclusion. Avec le cuivre, aucun échange n'a lieu, donc aucun dihydrogène et le métal reste intact : il subsiste en résidu après filtration.

Remarque : les métaux attaqués et ceux qui ne le sont pas

Le **zinc**, le **fer**, l'**aluminium** et le **magnésium** sont attaqués : ils passent en solution sous forme d'ions et libèrent du dihydrogène. C'est pourquoi on décape une tôle rouillée dans un bain acide, mais aussi pourquoi on ne conserve jamais un détartrant dans un récipient en fer-blanc ou en aluminium, ni dans un récipient **fermé** : le dihydrogène qui s'accumule est explosif.

Le **cuivre**, l'**argent** et l'**or** ne sont **pas attaqués**. C'est cette propriété qui permet de séparer le cuivre du fer dans un mélange de limaille : l'acide dissout le fer et laisse le cuivre au fond, qu'il suffit de filtrer, de laver et de sécher pour le peser. Retiens la règle : le **résidu** qui subsiste après attaque par un excès d'acide est fait des métaux **non attaqués**.

Si l'on évapore toute l'eau d'une solution obtenue après l'attaque d'un métal (ou du calcaire), il reste un **solide ionique**, le chlorure du métal : $ZnCl_2$, $FeCl_2$, $AlCl_3$, $CaCl_2$. Sa formule se déduit de l'électroneutralité (Al^{3+} demande trois Cl^-) et sa quantité de matière égale celle des ions métalliques formés. L'acide resté en excès s'échappe avec la vapeur d'eau : on ne le compte pas dans le solide.

Le volume de dihydrogène recueilli permet aussi de contrôler un métal. Si un échantillon de masse m ne contient que m_{pur} de métal attaqué, son **pourcentage de pureté** vaut $\dfrac{m_{\text{pur}}}{m} \times 100$ et son **degré d'impureté** $\dfrac{m - m_{\text{pur}}}{m} \times 100$. Pour un mélange, la **composition centésimale massique** donne le pourcentage de la masse totale que représente chaque métal ; la somme des pourcentages vaut 100 %.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE TEST DE L'ION CHLORURE

Dans un tube contenant la solution à analyser, on verse **quelques gouttes** de nitrate d'argent. Un **précipité blanc**, qui trouble la solution puis se dépose, révèle les ions chlorure ; laissé quelques minutes à la lumière du jour, il **noircit**, et c'est ce noircissement qui achève de le caractériser, car d'autres précipités sont blancs. L'équation ne fait figurer que les ions qui réagissent réellement :

$$\mathrm{Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} \rightarrow AgCl_{(s)} \downarrow}$$

Les ions $\mathrm{NO_3^-}$ et $\mathrm{H_3O^+}$ ne participent pas : ce sont des **ions spectateurs**. L'équation globale s'écrirait $\mathrm{HCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl \downarrow + HNO_3}$, mais l'équation ionique est celle qu'il faut savoir écrire. Elle se lit mole à mole : $n(\mathrm{AgCl}) = n(\mathrm{Cl^-})$, et pour précipiter **tous** les ions chlorure d'une solution, il faut au moins autant d'ions argent que d'ions chlorure, $n(\mathrm{Ag^+}) \geq n(\mathrm{Cl^-})$.

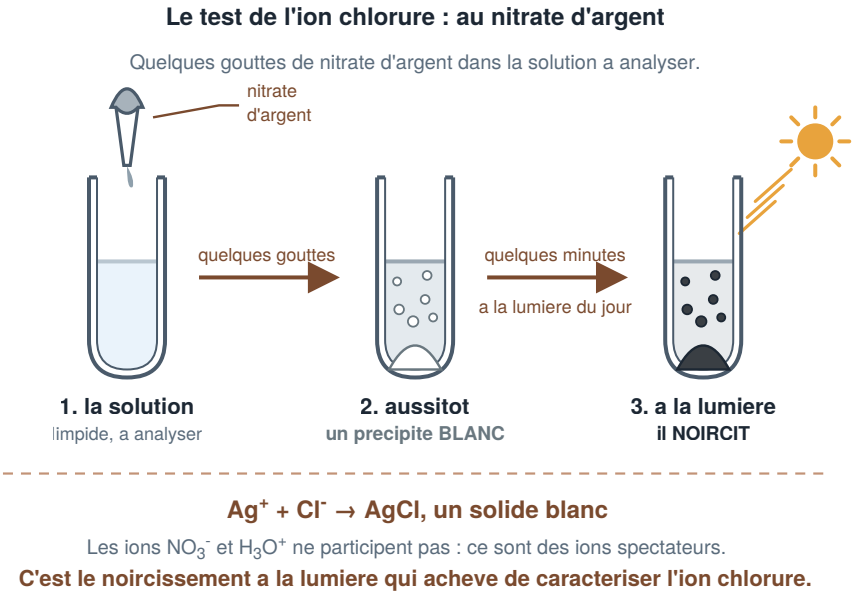


Figure 6 : Le test de l'ion chlorure. A gauche, quelques gouttes de nitrate d'argent versées dans la solution ; au centre, le précipité blanc de chlorure d'argent ; à droite, le même tube après quelques minutes à la lumière, le précipité ayant noirci.

METHODE : IDENTIFIER UNE SOLUTION D'ACIDE CHLORHYDRIQUE

Pour identifier une solution inconnue d'acide chlorhydrique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie d'abord le **caractère acide** : BBT jaune, ou papier pH inférieur à 7. Tu sais alors que la solution contient des ions $\mathrm{H_3O^+}$, sans savoir de quel acide il s'agit.

Etape 2 : Recherche ensuite l'**anion** : quelques gouttes de nitrate d'argent, et un précipité blanc qui noircit à la lumière signe l'ion **chlorure**.

Etape 3 : Si un métal est disponible, confirme : quelques grains de zinc donnent une effervescence dont le gaz détone à l'allumette.

Etape 4 : Conclus « acide chlorhydrique » seulement si les deux premiers tests sont positifs : le chlorure de sodium donnerait le précipité sans être acide, l'acide nitrique serait acide sans donner de précipité.

Exemple résolu 1 : l'attaque du zinc

Enoncé. On introduit 3,25 g de zinc dans un excès de solution d'acide chlorhydrique. a) Ecris l'équation-bilan. b) Calcule le volume de dihydrogène dégagé dans les CNTP. c) Comment identifier ce gaz ? *(On donne $M(\mathrm{Zn}) = 65$ g/mol et $V_m = 22{,}4$ L/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation avec l'ion hydronium, en vérifiant la conservation de la charge.	$\mathrm{Zn + 2\,H_3O^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2\uparrow + 2\,H_2O}$
On calcule la quantité de zinc, réactif limitant puisque l'acide est en excès ; l'équation donne une mole de dihydrogène par mole de zinc.	$n(\mathrm{Zn}) = \dfrac{3{,}25}{65} = 0{,}050$ **mol, donc** $n(\mathrm{H_2}) = 0{,}050$ **mol.**
On convertit cette quantité en volume gazeux avec le volume molaire des CNTP.	$V = 0{,}050 \times 22{,}4 = 1{,}12$ **L.**
On rappelle le test caractéristique du gaz obtenu.	**Une allumette enflammée approchée du tube provoque une détonation.**

✔ **Vérification :** la charge est conservée, $2 \times (+1)$ à gauche et $(+2)$ à droite, et un litre de gaz pour quelques grammes de métal est plausible.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'équation s'écrit $\mathrm{Zn + 2\,H_3O^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2\uparrow + 2\,H_2O}$. La quantité de zinc vaut $n = \dfrac{3{,}25}{65} = 0{,}050$ mol, et le zinc est limitant puisque l'acide est en excès. D'après les coefficients, $n(\mathrm{H_2}) = 0{,}050$ mol, d'où $V = 1{,}12$ L. **Donc il se dégage 1,12 L de dihydrogène, identifié par la détonation obtenue à l'approche d'une allumette enflammée.**

Exemple résolu 2 : le tartre du forage

Enoncé. Le tuyau d'une pompe de forage de Yako est obstrué par 10 g de tartre, assimilé à du carbonate de calcium. On verse dessus une solution d'acide chlorhydrique à 2,0 mol/L. a) Ecris l'équation. b) Quel volume minimal de solution faut-il ? c) Quel volume de dioxyde de carbone se dégage, dans les CNTP ? *(On donne $M(\mathrm{CaCO_3}) = 100$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation avec l'ion hydronium, en vérifiant atomes et charges.	$\mathrm{CaCO_3 + 2\,H_3O^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2\uparrow + 3\,H_2O}$
On calcule la quantité de tartre, puis on la double, l'équation demandant deux ions hydronium par formule.	$n(\mathrm{CaCO_3}) = \dfrac{10}{100} = 0{,}10$ **mol, donc** $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 0{,}20$ **mol.**
On revient au volume de solution par la définition de la concentration.	$V = \dfrac{0{,}20}{2{,}0} = 0{,}10$ **L, soit 100 mL.**
On lit la proportion du dioxyde de carbone, une mole par mole de carbonate.	$n(\mathrm{CO_2}) = 0{,}10$ **mol, donc** $V = 0{,}10 \times 22{,}4 = 2{,}24$ **L.**

✔ **Vérification :** le gaz trouble l'eau de chaux, ce qui confirme le dioxyde de carbone, et 2,24 L pour 10 g de tartre est cohérent avec la mousse d'un détartrage.

ATTENTION !

N'écris pas $\mathrm{Zn + 2\,HCl \rightarrow Zn^{2+} + H_2}$: la charge n'y est pas conservée et il n'y a pas de molécules HCl en solution. Ecris l'équation avec $\mathrm{H_3O^+}$, sans oublier l'eau formée. N'attends aucune détonation avec le **calcaire** : le dioxyde de carbone **éteint** l'allumette. Ne conclus pas « acide chlorhydrique » sur le seul précipité blanc : le sel de cuisine le donnerait aussi. Le précipité est blanc **puis noircit** : ce sont les deux observations ensemble qui font le test.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Cite trois métaux attaqués par l'acide chlorhydrique et deux métaux qui ne le sont pas. Quel gaz se dégage dans le premier cas, et comment le reconnaît-on ?

Exercice 8. ★★ Ecris l'équation-bilan de l'action de l'acide chlorhydrique sur le fer, puis celle de son action sur le calcaire. Indique dans chaque cas le gaz formé et son test.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 2 points par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Donne la formule du chlorure d'hydrogène et son état physique dans les conditions ordinaires.

Question 2. Décris la molécule de chlorure d'hydrogène en une phrase.

Question 3. Calcule la densité de ce gaz par rapport à l'air et dis comment on le recueille.

Question 4. Pourquoi ne recueille-t-on jamais ce gaz sur une cuve à eau ?

Question 5. Décris l'expérience du jet d'eau et dis ce qu'elle prouve.

Question 6. Ecris l'équation-bilan de la dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau, puis cite les espèces présentes dans la solution.

Question 7. Une solution d'acide chlorhydrique a pour concentration $C_a = 5 \times 10^{-2}$ mol/L. Donne $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$.

Question 8. Quelle couleur prennent le BBT et l'hélianthine dans cette solution ?

Question 9. Ecris les équations de l'action de l'acide chlorhydrique sur le zinc et sur le calcaire, et donne le test de chaque gaz formé.

Question 10. Décris le test au nitrate d'argent et écris son équation.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Données du chapitre, sauf indication contraire, en g/mol : $M(\mathrm{H}) = 1$ *;* $M(\mathrm{C}) = 12$ *;* $M(\mathrm{O}) = 16$ *;* $M(\mathrm{Al}) = 27$ *;* $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ *;* $M(\mathrm{Ca}) = 40$ *;* $M(\mathrm{Fe}) = 56$ *;* $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ *;* $M(\mathrm{Zn}) = 65$*.* $V_m = 22{,}4$ *L/mol dans les CNTP et 24 L/mol dans les conditions ordinaires ;* $\mathcal{N}_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$*.*

Leçon 1 : Le chlorure d'hydrogène, un gaz

Exercice 9. ★ Recopie et complète : le chlorure d'hydrogène est un gaz de formule …, incolore, d'odeur …, plus … que l'air et très … dans l'eau. Sa molécule comporte une liaison … entre un atome d'… et un atome de … .

Exercice 10. ★ Réponds par vrai ou faux, en justifiant chaque réponse fausse.

1. Le chlorure d'hydrogène est un liquide jaune.
2. On le recueille flacon debout, tube au fond.
3. Il rougit un papier pH parfaitement sec.
4. Il forme un brouillard blanc à l'air humide.
5. Sa dissolution dans l'eau absorbe de la chaleur.

Exercice 11. ★ Décris la molécule de chlorure d'hydrogène : nature de la liaison, forme, polarité.

Exercice 12. ★★ Calcule la masse d'un litre de chlorure d'hydrogène gazeux dans les CNTP, puis compare-la à celle d'un litre d'air, sachant qu'un litre d'air pèse 1,29 g dans les mêmes conditions. Conclus sur le mode de recueil.

Exercice 13. ★★ On dispose du montage de préparation du chlorure d'hydrogène au laboratoire. a) Quels sont les deux réactifs employés ? b) Pourquoi la préparation se fait-elle sous la hotte ? c) Pourquoi place-t-on le tube de recueil jusqu'au fond du flacon ? d) Quel rôle joue le chiffon imbibé de solution de soude posé près du montage ?

Exercice 14. ★★ A 20 °C, un litre d'eau dissout environ 450 L de chlorure d'hydrogène gazeux, mesurés dans les conditions ordinaires où $V_m = 24$ L/mol. a) Calcule la quantité de matière de gaz ainsi dissoute. b) Calcule la masse correspondante. c) Commente ce résultat en une phrase.

Exercice 15. ★★ **L'expérience du jet d'eau.** Un ballon de 500 mL est rempli de chlorure d'hydrogène gazeux et retourné, son tube plongeant dans une cuve d'eau additionnée de BBT.

1. Décris ce que l'on observe lorsque quelques gouttes d'eau pénètrent dans le ballon.
2. Explique la montée de l'eau en raisonnant sur la pression à l'intérieur du ballon.
3. Quelle couleur prend le jet dans le ballon ? Quelle propriété de la solution formée cela met-il en évidence ?
4. Que se passerait-il si l'on remplaçait le chlorure d'hydrogène par du dioxygène ? Justifie.

Leçon 2 : La mise en solution et les ions

Exercice 16. ★ Répondre par vrai ou faux :

1. L'acide chlorhydrique réagit avec tous les métaux.
2. Le chlorure d'hydrogène est insoluble dans l'eau.
3. La solution de chlorure d'hydrogène contient des ions chlorure et hydronium.
4. L'ajout d'eau à une solution de chlorure d'hydrogène augmente la concentration des ions hydronium.
5. La solution de chlorure d'hydrogène réagit avec la solution de nitrate d'argent pour donner un précipité qui noircit à la lumière.

Exercice 17. ★ Recopier et compléter les phrases suivantes par les mots ou groupes de mots qui conviennent.

1. En présence d'une solution acide, le BBT prend une coloration …
2. L'ion responsable de l'acidité des solutions aqueuses acides est l'ion …
3. Le chlorure d'hydrogène est très … dans l'eau. La solution de chlorure d'hydrogène réagit avec l'aluminium pour donner de l'eau, du …, des ions … et chlorure.
4. La solution aqueuse de chlorure d'hydrogène contient des ions $\mathrm{Cl^-}$ appelés … et des ions … $\mathrm{H_3O^+}$.
5. Le jus de citron, le jus de bissap et le vinaigre sont des solutions …

Exercice 18. ★★ Compare une solution de chlorure d'hydrogène et une solution de chlorure de sodium de même concentration. a) Quels ions chacune contient-elle ? b) Laquelle fait virer le BBT au jaune ? c) Laquelle donne un précipité blanc au nitrate d'argent ? d) Comment les distinguer avec certitude ?

Exercice 19. ★★ Un élève écrit sur sa copie : « le bécher contient du HCl dissous ; l'ion $\mathrm{H^+}$ y circule librement ; le gaz sec fait virer le BBT au jaune ». Relève les trois erreurs et corrige chacune en une phrase.

Exercice 20. ★★ Explique en quatre phrases enchaînées pourquoi une solution d'acide chlorhydrique conduit le courant électrique alors que l'eau distillée ne le conduit pratiquement pas.

Exercice 21. ★★ **Dissolution du chlorure d'hydrogène et réactions associées.**

1. Identifier les états physiques : chlorure d'hydrogène dans un laboratoire ; acide chlorhydrique en solution ; dihydrogène produit dans une réaction entre le zinc et l'acide chlorhydrique.
2. Ecrire l'équation de dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau et nommer le produit formé. Préciser l'effet thermique de la dissolution.
3. Ecrire l'équation de la réaction entre l'acide chlorhydrique et le zinc, et indiquer comment tester la présence de $\mathrm{Zn^{2+}}$ en solution.
4. On dissout 270 cm³ de chlorure d'hydrogène dans 50 cm³ d'eau distillée ; on admet que le volume de la solution est égal à celui de l'eau. Calculer la concentration molaire de la solution d'acide, sachant que $V_m = 22{,}4$ L/mol.

Exercice 22. ★★ On réalise l'électrolyse d'une solution d'acide chlorhydrique entre électrodes inattaquables. On recueille 1,8 L de dichlore, volume mesuré dans les CNTP.

1. Au niveau de quelle électrode recueille-t-on le dichlore ?

2. Quels sont la nature et le volume du gaz recueilli au niveau de l'autre électrode ?

Leçon 3 : La concentration et la dilution

Exercice 23. ★ On dissout 2,24 L de chlorure d'hydrogène, mesurés dans les CNTP, de façon à obtenir 500 mL de solution. a) Calcule C_a. b) Donne $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$. c) Calcule la concentration massique de la solution.

Exercice 24. ★

1. Déterminer la masse de chlorure d'hydrogène qu'il faut dissoudre dans l'eau pure pour obtenir 5 L de solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C = 0{,}2$ mol/L.
2. Calculer la concentration molaire en ions chlorure et en ions hydronium de la solution.
3. Calculer les nombres d'ions chlorure et d'ions hydronium contenus dans la solution.

Exercice 25. ★★ Une solution d'acide chlorhydrique a une concentration $C_a = 10^{-2}$ mol/L. Calcule le nombre d'ions hydronium contenus dans 250 mL de cette solution.

Exercice 26. ★★ On dilue 25 mL d'une solution d'acide chlorhydrique à 0,40 mol/L jusqu'à obtenir 500 mL de solution. a) Calcule la concentration finale. b) Quel volume d'eau a-t-on ajouté ? c) Le pH a-t-il augmenté ou diminué ? Justifie.

Exercice 27. ★★ On mélange 200 mL d'une solution d'acide chlorhydrique à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 300 mL d'une solution du même acide à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L. Les volumes sont additifs. a) Calcule la quantité totale d'ions hydronium. b) Calcule $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ dans le mélange. c) Vérifie que cette valeur est comprise entre les deux concentrations initiales.

Exercice 28. ★★ Un détartrant porte l'indication « acide chlorhydrique, 6,0 mol/L » et le litre coûte 2 000 FCFA. On veut préparer 2,0 L de solution à 0,15 mol/L. a) Quel volume de détartrant prélever ? b) Quel volume d'eau ajouter ? c) Combien de litres de solution diluée un litre de détartrant permet-il de préparer ? d) Quel est alors le coût du litre de solution diluée ?

Exercice 29. ★★★ Une solution d'acide chlorhydrique a une densité $d = 1{,}12$. Elle renferme en masse 25 % d'acide pur.

1. Calculer la concentration molaire C de la solution.
2. On prélève 10 mL de la solution qu'on dilue à 1,0 L.

a) Faire l'inventaire du matériel nécessaire puis décrire le protocole.

b) Calculer les concentrations molaires des différentes espèces ioniques en solution.

c) Trouver la densité d' de la nouvelle solution.

Leçon 4 : Les propriétés chimiques

Exercice 30. ★ On verse quelques gouttes de nitrate d'argent dans un tube contenant une solution inconnue. Un précipité blanc apparaît, qui noircit à la lumière. a) Quel ion est mis en évidence ? b) Ecris l'équation de la réaction. c) Peut-on conclure que la solution est de l'acide chlorhydrique ? Justifie.

Exercice 31. ★ Recopie et complète le tableau des indicateurs colorés dans une solution d'acide chlorhydrique.

Indicateur coloré	Couleur en solution acide
Hélianthine	…
Bleu de bromothymol	…
Phénolphtaléine	…

Exercice 32. ★ Parmi les métaux suivants, indique ceux qui sont attaqués par l'acide chlorhydrique et ceux qui ne le sont pas : zinc, cuivre, fer, argent, aluminium, or, magnésium. Ecris l'équation de la réaction pour l'aluminium.

Exercice 33. ★★ L'acide chlorhydrique réagit avec le calcaire ($\mathrm{CaCO_3}$) avec formation de dioxyde de carbone et de chlorure de calcium.

1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction.
2. On introduit une masse de 6 g de calcaire dans 300 mL d'acide chlorhydrique à 0,50 mol/L. Montrer que l'un des réactifs utilisés est en excès. Lequel ?
3. Déterminer la masse du dioxyde de carbone formé.

Exercice 34. ★★ On introduit un morceau de fer dans une solution d'acide chlorhydrique.

1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui se produit. La concentration des ions $\mathrm{H_3O^+}$ va-t-elle augmenter ou diminuer ?
2. On mélange 10 mL d'une solution d'acide chlorhydrique 0,10 mol/L et 10 mL d'une solution de chlorure de sodium 0,10 mol/L. Déterminer les concentrations des ions $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{Na^+}$ dans la solution finale.

Exercice 35. ★★ On verse progressivement une solution d'hydroxyde de sodium à 0,10 mol/L dans 20 mL d'une solution d'acide chlorhydrique à 0,10 mol/L contenant du BBT. a) Ecris l'équation simplifiée et l'équation globale de la réaction. b) Quelle couleur prend le BBT au début, puis après la disparition de tout l'acide ? c) Quel volume de soude faut-il verser pour que le BBT devienne vert ?

Exercice 36. ★★ On fait réagir 100 mL d'une solution d'acide chlorhydrique à 0,50 mol/L sur 5,0 g de grenaille de zinc. a) Ecris l'équation. b) Détermine le réactif limitant. c) Calcule le volume de dihydrogène dégagé dans les CNTP. d) Calcule la masse de zinc disparue.

Exercice 37. ★★ On verse un excès de nitrate d'argent dans 50 mL de solution d'acide chlorhydrique à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. a) Ecris l'équation. b) Calcule la quantité de précipité formé. c) Calcule la masse de chlorure d'argent obtenue après filtration et séchage. *(On donne $M(\mathrm{AgCl}) = 143{,}5$ g/mol.)*

Exercice 38. ★★★ Quatre flacons sans étiquette contiennent, à la même concentration : de l'eau distillée, une solution de chlorure de sodium, une solution d'acide chlorhydrique et une solution d'acide nitrique. On dispose de BBT, de nitrate d'argent et d'un montage de conductivité. Propose un protocole permettant d'identifier les quatre flacons et présente les résultats attendus dans un tableau.

Exercice 39. ★★★ On introduit un mélange de fer, de cuivre et d'aluminium de masse 23,3 g dans un ballon contenant de l'acide chlorhydrique en excès. On recueille 9,96 litres de dihydrogène, volume mesuré dans les CNTP. Après réaction, on filtre le contenu du ballon. Le résidu lavé et séché a une masse de 6,70 g.

1. Ecrire les équations-bilans des réactions qui se produisent.
2. Déterminer la composition centésimale massique du mélange initial.

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 40. ★★★ On mesure l'éclat d'une lampe branchée à travers de l'eau distillée, une solution d'acide chlorhydrique à 10^{-3} mol/L et une solution du même acide à 10^{-1} mol/L. a) Classe les trois liquides par conductivité croissante et justifie. b) Quels sont les porteurs de charge, et dans quel sens migre chacun ? c) Pourquoi l'eau distillée conduit-elle tout de même très faiblement ?

Exercice 41. ★★★ **Le ballon du jet d'eau.** Un ballon de 250 mL, rempli de chlorure d'hydrogène gazeux mesuré dans les conditions ordinaires où $V_m = 24$ L/mol, est retourné sur une cuve d'eau. L'eau y monte et le remplit entièrement. a) Calcule la quantité de gaz initialement contenue dans le ballon. b) En admettant que tout le gaz se dissout dans les 250 mL d'eau montés, calcule la concentration de la solution obtenue. c) Pourquoi le jet est-il jaune dans le ballon alors que la cuve est bleue ?

J'écris et j'explique

Exercice 42. ★★ Rédige un paragraphe de dix lignes pour un camarade absent, expliquant la différence entre le chlorure d'hydrogène et l'acide chlorhydrique, et pourquoi elle n'est pas une simple question de vocabulaire.

Exercice 43. ★★ Un vendeur de marché affirme : « mon détartrant est plus fort, il ronge même les pièces de monnaie en cuivre ». Rédige en huit lignes la réponse que tu lui ferais, en t'appuyant sur ce que tu sais de l'action des acides sur les métaux.

Problèmes à étapes

Exercice 44. ★★★

1. On dissout 11,2 L de chlorure d'hydrogène, volume mesuré dans les CNTP, dans 500 cm³ d'eau ; on admet que le volume de la solution est égal à celui de l'eau.

a) Déterminer la concentration molaire C de la solution.

b) Calculer sa concentration massique.

2. Dans 10 mL de cette solution d'acide chlorhydrique, on plonge une lame de zinc.

a) Calculer le volume de dihydrogène dégagé à la fin de la réaction.

b) Calculer la diminution de masse de la lame de zinc.

3. Dans 200 mL de cette solution d'acide chlorhydrique, on introduit 11,2 g de fer pur.

a) Déterminer le volume de dihydrogène dégagé.

b) Calculer les concentrations molaires des différentes espèces ioniques présentes dans la solution à la fin de la réaction.

4. On introduit 11,2 g de fer impur dans un excès d'acide sulfurique. A la fin de la réaction, on recueille 3 L de dihydrogène. Trouver le degré d'impureté.
5. Une masse de 20 g d'un mélange de fer et de cuivre est attaquée par un excès d'acide chlorhydrique. Il y a dégagement de 2,24 L de dihydrogène. Déterminer la composition centésimale massique du mélange.

Exercice 45. ★★★ **Le contrôle d'un détartrant.** Un service de contrôle vérifie un détartrant vendu 1 200 FCFA le litre et étiqueté « 4,0 mol/L ». Le technicien prélève 10,0 mL du produit, les dilue à 1,00 L, puis fait agir un excès de nitrate d'argent sur 100 mL de la solution diluée : il recueille 0,574 g de chlorure d'argent sec.

1. Calcule la quantité de chlorure d'argent obtenue. *(On donne $M(\mathrm{AgCl}) = 143{,}5$ g/mol.)*
2. Déduis-en la concentration en ions chlorure de la solution diluée.
3. Remonte à la concentration du détartrant du commerce.
4. L'étiquette est-elle conforme ? Justifie par un écart chiffré.
5. Explique pourquoi le technicien a dilué avant de doser plutôt que de travailler directement sur le produit.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le chlorure d'hydrogène est un liquide corrosif, et la solution contient des molécules HCl. »	Le chlorure d'hydrogène est un **gaz** ; c'est sa **solution** qui est un liquide corrosif, et la mise en solution étant **totale**, il n'y reste que des ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$.
« $\mathrm{Zn + 2\,HCl \rightarrow Zn^{2+} + H_2}$ »	La charge n'est pas conservée et il n'y a pas de HCl en solution. Il faut écrire $\mathrm{Zn + 2\,H_3O^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2 + 2\,H_2O}$.
« On recueille le gaz sur une cuve à eau. »	Le gaz est **très soluble** : il s'y dissoudrait entièrement. On le recueille par **déplacement d'air**, flacon debout.
« En diluant l'acide, le pH diminue. »	Diluer diminue $[\mathrm{H_3O^+}]$, donc **augmente** le pH.
« Le précipité blanc au nitrate d'argent prouve que la solution est acide, et le gaz dégagé sur le calcaire détone. »	Le précipité prouve la présence d'ions **chlorure**, pas l'acidité ; et le gaz du calcaire est du **dioxyde de carbone**, qui **éteint** l'allumette.
« $\mathrm{pH} = 2$ mol/L. »	Le pH est un nombre **sans unité**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 3 : La concentration et la dilution

Exercice 46. ★★ Au lycée de Gaoua, il ne reste que 40 mL d'une solution mère d'acide chlorhydrique à $0{,}50$ mol/L. Huit groupes d'élèves doivent chacun préparer une solution à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Le laboratoire possède des pipettes jaugées de 5,0 mL et de 10,0 mL et des fioles jaugées de 50 mL, 100 mL et 250 mL.

1. Calcule le facteur de dilution.
2. Si chaque groupe prépare 100 mL, quel volume de solution mère utilise-t-il ? La réserve suffit-elle pour les huit groupes ?
3. Propose un couple pipette et fiole qui permet aux huit groupes de travailler avec la réserve. Pourquoi cette solution ne laisse-t-elle aucune marge ?
4. Le professeur préfère préparer lui-même 250 mL de solution diluée et la partager. Quel volume de solution mère prélève-t-il, et avec quelles pipettes ? Combien de groupes peuvent recevoir 30 mL ?
5. Un groupe a versé 10,0 mL de solution mère dans un bécher, puis y a ajouté 100 mL d'eau mesurés à l'éprouvette, au lieu d'utiliser la fiole jaugée de 100 mL. Quelle concentration a-t-il obtenue ? Calcule l'écart en pourcentage avec la valeur voulue, puis décris les gestes corrects.

Exercice 47. ★★ A Dédougou, à la fin d'une semaine de travaux pratiques, le laborantin verse dans un même bidon les restes de trois solutions d'acide chlorhydrique : 120 mL à 0,10 mol/L, 250 mL à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 80 mL à 0,50 mol/L. On admet que les volumes sont additifs.

1. Calcule la quantité d'ions hydronium apportée par chaque solution, puis la quantité totale.
2. Calcule la concentration de la solution du bidon.
3. Bintou affirme : « La concentration du bidon est la moyenne des trois concentrations. » Calcule cette moyenne et explique son erreur.
4. Le laborantin veut obtenir une solution à exactement 0,10 mol/L. Quel volume d'eau doit-il ajouter au bidon ?
5. Que vaut alors $\left[\mathrm{Cl^-}\right]$? Justifie.

Leçon 4 : Les propriétés chimiques

Exercice 48. ★★★ A Ouagadougou, Aminata étudie l'action de l'acide chlorhydrique sur la poudre d'aluminium, métal des marmites coulées par les artisans. Dans cinq flacons, elle verse le même volume, 100 mL, d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration C inconnue, puis une masse m d'aluminium différente. Elle mesure le volume total de dihydrogène dégagé, dans des conditions où $V_m = 24$ L/mol. *(On donne $M(\mathrm{Al}) = 27$ g/mol.)*

Flacon	1	2	3	4	5
m (g)	0,090	0,180	0,270	0,360	0,450
$V(\mathrm{H_2})$ (L)	0,12	0,24	0,36	0,36	0,36

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction.
2. Pourquoi le volume de gaz cesse-t-il d'augmenter à partir du flacon 3 ? Dans quels flacons l'aluminium est-il le réactif limitant ?

3. A partir du volume maximal de gaz, calcule la quantité d'ions hydronium contenue dans 100 mL d'acide, puis la concentration C.
4. Montre que, dans le flacon 3, les réactifs sont dans les proportions stoechiométriques.
5. Dans le flacon 5, calcule la masse d'aluminium restante, puis les concentrations des ions $\mathrm{Al^{3+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$ en fin de réaction.

Exercice 49. ★★★ A Banfora, beaucoup de toits sont en tôle d'acier galvanisé, c'est-à-dire recouverte d'une fine couche de zinc qui la protège de la rouille. Pour mesurer cette couche, des élèves découpent un carré de tôle de 5,0 cm de côté, recouvert de zinc sur ses deux faces, et le plongent dans de l'acide chlorhydrique additionné d'un produit qui empêche l'attaque du fer : seul le zinc est dissous. Le carré perd 0,65 g. *(On donne $M(\mathrm{Zn}) = 65$ g/mol, la masse volumique du zinc, 7,1 g/cm^3, et $V_m = 24$ L/mol.)*

1. Ecris l'équation de la réaction du zinc avec l'acide chlorhydrique.
2. Calcule la quantité de matière de zinc dissous, puis le volume de dihydrogène dégagé.
3. Quel volume minimal d'acide à 2,0 mol/L faut-il pour dissoudre ce zinc ?
4. Calcule la masse de zinc par mètre carré de tôle, les deux faces comptées ensemble.
5. Calcule l'épaisseur de la couche de zinc sur une face, en micromètres.

Exercice 50. ★★ Au lycée de Tougan, le professeur veut préparer 600 mL de dihydrogène, mesurés dans des conditions où $V_m = 24$ L/mol, en faisant agir du ruban de magnésium sur de l'acide chlorhydrique à 2,0 mol/L. Il dispose de 30 mL de cette solution. *(On donne $M(\mathrm{Mg}) = 24$ g/mol. Le magnésium donne des ions $\mathrm{Mg^{2+}}$.)*

1. Ecris l'équation-bilan de l'attaque du magnésium par l'acide chlorhydrique.
2. Calcule la quantité de dihydrogène voulue, puis la masse de magnésium à peser.
3. Quel volume minimal de solution acide faut-il ? Les 30 mL disponibles suffisent-ils ?
4. Le magnésium étant entièrement consommé, calcule les concentrations des ions présents dans les 30 mL de solution à la fin de la réaction, puis vérifie l'électroneutralité.

Exercice 51. ★★ A Ziniaré, un laboratoire de travaux publics contrôle un échantillon de calcaire concassé de 8,0 g destiné à un chantier de route. Les impuretés, supposées insolubles et sans action sur l'acide, sont l'argile et le sable. L'échantillon est attaqué par un excès d'acide chlorhydrique à 2,0 mol/L jusqu'à la fin de l'effervescence ; le résidu filtré, lavé et séché pèse 1,75 g. *(On donne $M(\mathrm{CaCO_3}) = 100$ g/mol et $V_m = 24$ L/mol.)*

1. Ecris l'équation de la réaction et indique comment reconnaître le gaz dégagé.
2. Calcule la masse de carbonate de calcium de l'échantillon, puis son pourcentage massique.
3. Calcule le volume de gaz qui s'est dégagé.
4. Quel volume minimal de solution acide était nécessaire ?

Exercice 52. ★★ Au lycée d'Orodara, Kader prépare une solution de soude en dissolvant 1,20 g de pastilles d'hydroxyde de sodium dans de l'eau, de façon à obtenir 300 mL de solution. Il verse ensuite 60 mL de cette solution dans 50 mL d'une solution d'acide chlorhydrique à 0,20 mol/L contenant du BBT. *(On donne* $M(\text{Na}) = 23$*,* $M(\text{O}) = 16$ *et* $M(\text{H}) = 1$ *g/mol.)*

1. Calcule la concentration de la solution de soude.
2. Ecris l'équation de la réaction. Quel réactif est limitant ?
3. Calcule les concentrations des ions H_3O^+, Na^+ et Cl^- dans le mélange, en négligeant les ions OH^-. Quelle couleur prend le BBT ?
4. Quel volume supplémentaire de soude faut-il verser pour que le BBT devienne vert ?
5. Quel volume de solution de nitrate d'argent à 0,10 mol/L précipite tous les ions chlorure du mélange obtenu à la question 3 ? Pourquoi la neutralisation n'a-t-elle pas changé ce volume ?

Synthèse

Exercice 53. ★★ Au lycée de Léo, le professeur veut obtenir 300 mL d'acide chlorhydrique à 1,0 mol/L en préparant lui-même le gaz, sous la hotte, par l'action de l'acide sulfurique concentré sur du chlorure de sodium solide selon $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{NaHSO}_4 + \text{HCl}$. On admet que tout le gaz formé est recueilli puis dissous. *(On donne* $M(\text{Na}) = 23$*,* $M(\text{S}) = 32$*,* $M(\text{H}) = 1$*,* $M(\text{O}) = 16$ *et* $M(\text{Cl}) = 35{,}5$ *g/mol ;* $V_m = 24$ *L/mol.)*

1. Calcule la quantité de chlorure d'hydrogène à dissoudre, puis son volume.
2. Quelle masse de chlorure de sodium faut-il engager ?
3. Quelle masse minimale d'acide sulfurique concentré faut-il employer ?
4. Calcule la masse de NaHSO_4 formée ($M = 120$ g/mol) et montre que la masse totale se conserve.

Exercice 54. ★★★ Au lycée de Kaya, une élève dissout 3,6 L de chlorure d'hydrogène gazeux, mesurés où $V_m = 24$ L/mol, dans de l'eau de façon à obtenir 300 mL de solution S. Elle prélève 100 mL de S et y plonge 1,12 g de fil de fer. On admet que le volume reste égal à 100 mL. *(On donne* $M(\text{Fe}) = 56$ *et* $M(\text{Cl}) = 35{,}5$ *g/mol.)*

1. Calcule la concentration de S, puis $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{Cl}^-]$.
2. Ecris l'équation de l'attaque du fer et détermine le réactif limitant.
3. Calcule le volume de dihydrogène dégagé et indique comment l'identifier.
4. Calcule les concentrations de tous les ions présents à la fin de la réaction et vérifie l'électroneutralité.
5. On évapore toute l'eau du mélange final. Quelle est la formule du solide obtenu ? Calcule sa masse, en admettant que l'acide resté en excès s'échappe avec la vapeur d'eau et que le solide est anhydre.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'entretien domestique, d'atelier, de dispensaire, de laboratoire scolaire et de maintenance d'un forage, des problèmes portant sur le chlorure d'hydrogène et sa solution, en mobilisant l'équation de dissolution, les concentrations des ions, les tests d'identification, l'action de l'acide sur les métaux et sur le calcaire, et les règles de sécurité.

Ressources mobilisées : distinguer le gaz et sa solution ; écrire l'équation de dissolution ; calculer C_a, $[H_3O^+]$, $[Cl^-]$ et un nombre d'ions ; appliquer la relation de dilution ; écrire les équations de l'action sur les métaux, le calcaire, la soude et le nitrate d'argent ; décrire les tests des gaz et de l'ion chlorure ; choisir la verrerie et les gestes de sécurité.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le détartrant de la buvette de Tenkodogo. Awa tient depuis six ans une buvette près de la gare de Tenkodogo. Sa bouilloire de 12 litres s'est couverte d'une croûte blanche qu'elle estime à 25 g. Elle a acheté au marché, 1 500 FCFA, un litre de détartrant portant l'indication « acide chlorhydrique 6,0 mol/L » et un pictogramme de corrosivité. Son neveu lui conseille de verser le produit pur dans la bouilloire, de refermer le couvercle et de laisser agir la nuit ; la notice, elle, parle de diluer. Dis-lui comment elle doit procéder ce soir.

Situation d'intégration 2 : Le bain de décapage de l'atelier de Pouytenga. Salif dirige un atelier de soudure de Pouytenga où travaillent quatre apprentis. Chaque lundi il prépare un bain de décapage de 10 L en diluant du détartrant à 6,0 mol/L, et il y plonge des tôles rouillées avant peinture. Le local est fermé et n'a qu'une petite fenêtre ; Salif range le bain dans un fût métallique qu'il referme le soir. Un apprenti se plaint de picotements aux yeux. Salif doit revoir son organisation avant lundi prochain. Explique-lui ce qu'il doit changer et pourquoi.

Situation d'intégration 3 : Les deux bidons du mécanicien de Koudougou. Dans un garage de Koudougou qui répare une trentaine de motos par semaine, deux bidons de cinq litres ont perdu leur étiquette : l'un contient de l'électrolyte de batterie, à base d'acide sulfurique, l'autre une solution d'acide chlorhydrique servant au décapage. Le mécanicien a versé du BBT dans chacun : les deux sont devenus jaunes, et il en conclut qu'il peut employer indifféremment l'un ou l'autre pour compléter une batterie. L'apprenti dispose d'un flacon de nitrate d'argent oublié par un stagiaire. Aide l'apprenti à trancher avant que la batterie ne soit remplie.

Situation d'intégration 4 : Le flacon sans étiquette du dispensaire de Réo. Au dispensaire de Réo, qui reçoit une centaine de patients par semaine, l'infirmier major a trouvé dans l'armoire de la salle de soins un flacon d'un litre sans étiquette, rempli d'un liquide incolore. Le laboratoire du lycée voisin y avait rangé, l'an dernier, soit de l'eau distillée, soit une solution diluée d'acide chlorhydrique. Il dispose de papier pH, de BBT et de nitrate d'argent, et doit décider si ce flacon peut servir à rincer du matériel de soin. Dis-lui ce qu'il doit faire avant toute utilisation.

Situation d'intégration 5 : La séance de travaux pratiques du lycée de Fada N'Gourma. Le professeur du lycée de Fada N'Gourma prépare une séance pour huit groupes. Chaque groupe doit disposer de 100 mL de solution d'acide chlorhydrique à 0,10 mol/L pour attaquer de la grenaille de zinc. Le laboratoire ne possède qu'un flacon de solution commerciale à 12 mol/L, acheté 9 000 FCFA, une pipette graduée de 10 mL, une fiole jaugée de 1 L et des éprouvettes graduées. Le laborantin propose de prélever à l'éprouvette pour aller plus vite, et de verser l'eau sur l'acide. Le professeur doit arrêter le protocole avant la séance. Indique-lui ce qu'il doit retenir.

Situation d'intégration 6 : Le forage de Kaya. Le comité de gestion du forage de Kaya, creusé il y a onze ans, constate que le débit de la pompe a beaucoup baissé. Le technicien a démonté le tuyau de refoulement et pesé la croûte de tartre détachée : 48 g, essentiellement du carbonate de calcium. Il dispose d'un bidon

de détartrant à 6,0 mol/L et se demande combien en verser, et s'il peut opérer dans le local technique porte fermée, pour éviter la poussière. Le président du comité doit valider l'intervention de demain matin. Dis-lui ce qu'il doit autoriser.

FICHE DE REVISION

Le gaz. Chlorure d'hydrogène, HCl, gaz incolore, odeur piquante, toxique et irritant. Molécule linéaire, liaison covalente simple, polaire, le chlore portant δ^-.

Densité et recueil. $d = \dfrac{36{,}5}{29} \approx 1{,}26 > 1$: plus dense que l'air, recueilli flacon debout, tube au fond, **jamais** sur cuve à eau.

Solubilité. Environ 450 L de gaz par litre d'eau à 20 °C. Dissolution **exothermique**. Fume à l'air humide.

Jet d'eau. Le gaz se dissout dans quelques gouttes d'eau, la pression chute, l'eau jaillit dans le ballon et le jet vire au jaune : preuve de la **grande solubilité** et du **caractère acide** de la solution.

Dissolution. $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$, **totale** : plus aucune molécule HCl. Espèces en solution : $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{H_2O}$, et des ions $\mathrm{OH^-}$ négligeables.

Concentrations. $C_a = \dfrac{n}{V}$; $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] = C_a$; $N = n \times \mathcal{N}_A$; $C_m = C_a \times 36{,}5$.

Dilution. $C_1 V_1 = C_2 V_2$; volume d'eau ajouté $= V_2 - V_1$; diluer **augmente** le pH.

pH. Sans unité ; inférieur à 7 pour un acide.

Indicateurs. BBT jaune, hélianthine rouge, phénolphtaléine incolore.

Métaux. Attaqués : zinc, fer, aluminium, magnésium, avec dégagement de $\mathrm{H_2}$ qui **détone**. Non attaqués : cuivre, argent, or. $\mathrm{Zn + 2\,H_3O^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2 + 2\,H_2O}$;
$\mathrm{2\,Al + 6\,H_3O^+ \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,H_2 + 6\,H_2O}$.

Calcaire. $\mathrm{CaCO_3 + 2\,H_3O^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2 + 3\,H_2O}$; le $\mathrm{CO_2}$ **trouble l'eau de chaux**.

Soude. $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$; globalement $\mathrm{HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O}$.

Ion chlorure. Nitrate d'argent, **précipité blanc** qui **noircit à la lumière** : $\mathrm{Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow}$.

Sécurité. Hotte ou plein air, lunettes, gants, jamais de pipetage à la bouche, **l'acide dans l'eau et jamais l'inverse**, rinçage abondant en cas de projection, jamais de récipient métallique fermé.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le tartre est du carbonate de calcium : $n(\mathrm{CaCO_3}) = \dfrac{15}{100} = 0{,}15$ mol. D'après $\mathrm{CaCO_3 + 2\,H_3O^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2\uparrow + 3\,H_2O}$, il faut deux fois plus d'ions hydronium, soit 0,30 mol. La mise en solution du chlorure d'hydrogène étant totale, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = C_a = 3{,}0$ mol/L, donc $V = \dfrac{0{,}30}{3{,}0} = 0{,}10$ L, soit 100 mL. Le gaz dégagé est du **dioxyde de carbone**, qui trouble l'eau de chaux : 0,15 mol, soit environ 3,4 L dans les CNTP, qui doivent pouvoir s'échapper. Le cuivre n'est pas attaqué par l'acide chlorhydrique, mais l'aluminium l'est : il passerait en solution en libérant du dihydrogène, gaz explosif,

et le radiateur finirait percé. **Soungalo doit employer au moins 100 mL de détartrant, radiateur ouvert et dans un endroit aéré ; il doit refuser la proposition de l'apprenti pour le radiateur en aluminium.**

Corrigés des prérequis

P1. $\mathrm{Cl^-}$: ion chlorure, une charge négative. $\mathrm{Na^+}$: ion sodium, une charge positive. $\mathrm{Ca^{2+}}$: ion calcium, deux charges positives. $\mathrm{Zn^{2+}}$: ion zinc, deux charges positives. Pour le chlorure de calcium, $2\,[\mathrm{Ca^{2+}}] = [\mathrm{Cl^-}]$.

P2. $M(\mathrm{HCl}) = 36{,}5$ g/mol, donc $n = \dfrac{7{,}3}{36{,}5} = 0{,}20$ mol. Pour le gaz, $n = \dfrac{2{,}24}{22{,}4} = 0{,}100$ mol.

P3. $C = \dfrac{0{,}50}{0{,}250} = 2{,}0$ mol/L. $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{0{,}20 \times 100}{2{,}0} = 10$ mL.

P4. Il manque un électron à chacun des deux atomes. Une liaison covalente est la mise en commun d'un doublet d'électrons entre deux atomes, chacun apportant un électron.

P5. $M(\mathrm{CO_2}) = 12 + 2 \times 16 = 44$ g/mol, donc $d = \dfrac{44}{29} \approx 1{,}52$: le dioxyde de carbone est plus dense que l'air.

P6. Elle est **acide**. Le BBT y est **jaune**, l'hélianthine **rouge**. Si on la dilue, son pH **augmente** et se rapproche de 7, sans l'atteindre.

P7. Le dihydrogène se reconnaît à la **détonation** provoquée par une allumette enflammée. Le dioxyde de carbone **trouble l'eau de chaux**.

P8. 0,10 mol de dioxygène réagit avec 0,20 mol de dihydrogène seulement : le **dioxygène** est limitant. Il se forme 0,20 mol d'eau.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. HCl ; c'est un **gaz** dans les conditions ordinaires, incolore, d'odeur piquante, plus dense que l'air et très soluble dans l'eau.

Ex. 2. Le gaz est **très soluble** dans l'eau : il ne peut pas être recueilli par déplacement d'eau, mais par **déplacement d'air**. Et il est **plus dense que l'air**, donc le flacon doit être **debout**, tube plongeant au fond, et non retourné.

Ex. 3. $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$. Espèces présentes : $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{H_2O}$, et des ions $\mathrm{OH^-}$ négligeables. Aucune molécule HCl.

Ex. 4. L'acidité est due à l'**ion hydronium** $\mathrm{H_3O^+}$; l'ion qui donne son nom à l'acide est l'**ion chlorure** $\mathrm{Cl^-}$.

Ex. 5. $C_a = \dfrac{0{,}50}{2{,}0} = 0{,}25$ mol/L $= [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{Cl^-}]$.

Ex. 6. $V_1 = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2} \times 250}{0{,}50} = 10$ mL ; eau à ajouter : 240 mL. On prélève à la **pipette jaugée** munie d'une propipette et l'on complète dans une **fiole jaugée** de 250 mL contenant déjà de l'eau.

Ex. 7. Attaqués : zinc, fer, aluminium. Non attaqués : cuivre, argent. Le gaz est le **dihydrogène**, reconnu à la **détonation** provoquée par une allumette enflammée.

Ex. 8. $\mathrm{Fe + 2\,H_3O^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2\uparrow + 2\,H_2O}$: dihydrogène, qui **détone**.
$\mathrm{CaCO_3 + 2\,H_3O^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2\uparrow + 3\,H_2O}$: dioxyde de carbone, qui **trouble l'eau de chaux**.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. HCl ; c'est un gaz.

Q2. Deux atomes unis par une liaison covalente simple, molécule linéaire et polaire, le chlore portant la charge partielle négative.

Q3. $d = \dfrac{36{,}5}{29} \approx 1{,}26$; plus dense que l'air, donc recueil par déplacement d'air, flacon debout, tube au fond.

Q4. Parce qu'il est très soluble dans l'eau : il s'y dissoudrait au lieu d'être recueilli.

Q5. Un ballon de gaz retourné, tube plongeant dans une cuve d'eau colorée au BBT ; quelques gouttes d'eau dissolvent le gaz, la pression chute et l'eau jaillit en virant au jaune : preuve de la très grande solubilité du gaz et du caractère acide de la solution.

Q6. $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$; espèces présentes : $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{H_2O}$, et des ions $\mathrm{OH^-}$ négligeables.

Q7. $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{Cl^-}] = 5 \times 10^{-2}$ mol/L.

Q8. BBT jaune, hélianthine rouge.

Q9. $\mathrm{Zn + 2\,H_3O^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2\uparrow + 2\,H_2O}$: détonation à l'allumette.
$\mathrm{CaCO_3 + 2\,H_3O^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2\uparrow + 3\,H_2O}$: le gaz trouble l'eau de chaux.

Q10. Quelques gouttes de nitrate d'argent donnent un précipité blanc qui noircit à la lumière : $\mathrm{Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow}$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. HCl ; odeur **piquante** ; plus **dense** que l'air ; très **soluble** ; liaison **covalente** entre un atome d'**hydrogène** et un atome de **chlore**.

Ex. 11. Un atome d'hydrogène et un atome de chlore unis par une **liaison covalente simple**, chacun apportant un électron. La molécule est **linéaire** et **polaire**, le chlore, plus électronégatif, portant δ^- et l'hydrogène δ^+.

Ex. 13. a) Chlorure de sodium solide et acide sulfurique concentré. b) Le gaz formé est **toxique et irritant**. c) Il est **plus dense que l'air** : arrivant au fond, il chasse l'air vers le haut. d) La soude **absorbe** le gaz qui s'échapperait, en le neutralisant.

Ex. 15. 1) L'eau monte dans le tube, jaillit dans le ballon et le remplit presque entièrement. 2) Les gouttes dissolvent une grande quantité de gaz, donc la pression chute brutalement dans le ballon ; la pression atmosphérique, inchangée au-dessus de la cuve, y pousse alors l'eau. 3) Le jet devient **jaune** : la solution formée est **acide**. 4) Rien ne se passerait : le dioxygène est très peu soluble dans l'eau, donc la pression ne chuterait pas.

Ex. 17. 1) **jaune**. 2) l'ion **hydronium** $\mathrm{H_3O^+}$. 3) très **soluble** ; … pour donner de l'eau, du **dihydrogène**, des ions **aluminium** et chlorure. 4) des ions $\mathrm{Cl^-}$ appelés ions **chlorure** et des ions **hydronium** $\mathrm{H_3O^+}$. 5) des solutions **acides**.

Ex. 19. Le bécher ne contient pas « du HCl dissous », mais des ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$, la mise en solution étant totale. L'ion $\mathrm{H^+}$ ne circule pas librement : il se fixe sur une molécule d'eau et donne l'ion hydronium. Enfin le gaz **sec** ne fait pas virer le BBT : il n'y a d'ions hydronium qu'en présence d'eau.

Ex. 21. 1) Le chlorure d'hydrogène est un **gaz**, l'acide chlorhydrique une **solution aqueuse**, le dihydrogène un **gaz**. 2) $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$; le produit est l'**acide chlorhydrique** et la dissolution est **exothermique**. 3) $\mathrm{Zn + 2\,H_3O^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2\uparrow + 2\,H_2O}$; la soude donne avec $\mathrm{Zn^{2+}}$ un **précipité blanc** d'hydroxyde de zinc. 4) $n = \dfrac{0{,}270}{22{,}4} = 1{,}21 \times 10^{-2}$ mol ; le volume de la solution étant assimilé à celui de l'eau, $C = 0{,}241$ mol/L.

Ex. 23. a) $n = \dfrac{2{,}24}{22{,}4} = 0{,}100$ mol, donc $C_a = 0{,}200$ mol/L. b) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] = 0{,}200$ mol/L. c) $C_m = 0{,}200 \times 36{,}5 = 7{,}30$ g/L.

Ex. 25. $n = 10^{-2} \times 0{,}250 = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol, donc $N = 2{,}5 \times 10^{-3} \times 6{,}02 \times 10^{23} \approx 1{,}5 \times 10^{21}$ ions hydronium.

Ex. 27. a) $n_1 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol et $n_2 = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol, soit $4{,}0 \times 10^{-2}$ mol. b) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}500} = 8{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. c) Cette valeur est bien comprise entre $5{,}0 \times 10^{-2}$ et $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L.

Ex. 29. 1) Un litre de solution pèse 1 120 g, dont $0{,}25 \times 1\,120 = 280$ g d'acide pur, soit $n = \dfrac{280}{36{,}5} = 7{,}67$ mol : $C \approx 7{,}7$ mol/L. 2) a) Pipette jaugée de 10 mL munie d'une propipette, fiole jaugée de 1,0 L, bécher, eau distillée, lunettes et gants. On verse de l'eau distillée aux deux tiers de la fiole, on y ajoute les 10 mL prélevés, on complète au trait de jauge et on homogénéise. b) $C' = \dfrac{7{,}67 \times 0{,}010}{1{,}0} = 7{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{Cl^-}] = 7{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L ; les ions $\mathrm{OH^-}$ sont en quantité négligeable. c) La solution est très diluée : sa masse volumique est pratiquement celle de l'eau, $d' \approx 1{,}00$.

Ex. 31. Hélianthine : **rouge**. Bleu de bromothymol : **jaune**. Phénolphtaléine : **incolore**.

Ex. 33. 1) $\mathrm{CaCO_3 + 2\,H_3O^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2\uparrow + 3\,H_2O}$, ou globalement $\mathrm{CaCO_3 + 2\,HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2\uparrow + H_2O}$. 2) $n(\mathrm{CaCO_3}) = 0{,}060$ mol et $n(\mathrm{HCl}) = 0{,}15$ mol ; il en faudrait 0,12 mol pour tout le calcaire. **L'acide est en excès**, le calcaire est limitant. 3) $n(\mathrm{CO_2}) = 0{,}060$ mol, donc $m = 0{,}060 \times 44 = 2{,}64$ g.

Ex. 35. a) $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$; globalement $\mathrm{HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O}$. b) Le BBT est d'abord **jaune**, devient **vert** quand tout l'acide est consommé, puis **bleu**. c) $n(\mathrm{OH^-}) = n(\mathrm{H_3O^+}) = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol, soit $V = 0{,}020$ L, c'est-à-dire **20 mL**.

Ex. 37. a) $\mathrm{Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow}$. b) $n(\mathrm{Cl^-}) = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}050 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; le nitrate d'argent étant en excès, tous les ions chlorure précipitent : $n(\mathrm{AgCl}) = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol. c) $m = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 143{,}5 \approx 0{,}14$ g.

Ex. 39. 1) $\mathrm{Fe + 2\,H_3O^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2\uparrow + 2\,H_2O}$ et $\mathrm{2\,Al + 6\,H_3O^+ \rightarrow 2\,Al^{3+} + 3\,H_2\uparrow + 6\,H_2O}$; le cuivre n'est pas attaqué et forme le résidu. 2) $m(\mathrm{Cu}) = 6{,}70$ g, donc $m(\mathrm{Fe}) + m(\mathrm{Al}) = 16{,}6$ g, et $n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{9{,}96}{22{,}4} = 0{,}4446$ mol. Avec $x = n(\mathrm{Fe})$ et $y = n(\mathrm{Al})$: $x + 1{,}5\,y = 0{,}4446$ et $56\,x + 27\,y = 16{,}6$, d'où $y = 0{,}146$ mol soit 3,93 g, et $x = 0{,}226$ mol soit 12,67 g. Composition : fer **54,4 %**, aluminium **16,9 %**, cuivre **28,8 %**.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 41. a) $n = \dfrac{0{,}250}{24} = 1{,}04 \times 10^{-2}$ mol. b) $C_a = \dfrac{1{,}04 \times 10^{-2}}{0{,}250} = 4{,}17 \times 10^{-2}$ mol/L, soit environ 4×10^{-2} mol/L. c) Parce que l'eau de la cuve, légèrement basique, colore le BBT en bleu, tandis que le jet devient acide dès qu'il rencontre le gaz : le BBT y vire au jaune.

Ex. 43. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Un détartrant est une solution d'acide chlorhydrique, et cet acide n'attaque pas le cuivre : on peut y laisser une pièce des heures sans qu'elle perde sa masse, car le cuivre ne cède pas ses électrons aux ions hydronium. Ce que l'acide attaque, ce sont le zinc, le fer, l'aluminium et le magnésium, et bien sûr le calcaire, qui est le vrai travail d'un détartrant. Si la pièce du vendeur s'est ternie, c'est un dépôt de surface, non une dissolution du métal. Un produit plus concentré n'est pas meilleur : il est seulement plus dangereux. **Donc l'argument du vendeur ne prouve rien.**

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 44. 1) a) $n = \dfrac{11{,}2}{22{,}4} = 0{,}500$ mol, et le volume de la solution étant assimilé à celui de l'eau, $C = \dfrac{0{,}500}{0{,}500} = 1{,}00$ mol/L. b) $C_m = 1{,}00 \times 36{,}5 = 36{,}5$ g/L.

2. a) Dans 10 mL, $n(\mathrm{H_3O^+}) = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; la lame étant en excès, l'acide est limitant. D'après $\mathrm{Zn} + 2\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{H_2}\uparrow + 2\,\mathrm{H_2O}$, $n(\mathrm{H_2}) = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc $V = 0{,}112$ L, soit 112 mL. b) $n(\mathrm{Zn}) = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, donc la lame perd $0{,}325$ g.
3. a) $n(\mathrm{H_3O^+}) = 0{,}200$ mol et $n(\mathrm{Fe}) = 0{,}200$ mol ; il en faudrait 0,400 pour tout le fer, donc **l'acide est limitant** et $n(\mathrm{H_2}) = 0{,}100$ mol, soit $V = 2{,}24$ L. b) $\left[\mathrm{Fe^{2+}}\right] = \dfrac{0{,}100}{0{,}200} = 0{,}500$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 1{,}00$ mol/L ; les ions hydronium ont tous été consommés. Electroneutralité : $2 \times 0{,}500 = 1{,}00$.
4. $n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{3}{22{,}4} = 0{,}134$ mol $= n(\mathrm{Fe})$, donc $m(\mathrm{Fe}) = 7{,}50$ g et les impuretés pèsent 3,70 g, soit un degré d'impureté de **33,0 %**.
5. $n(\mathrm{H_2}) = 0{,}100$ mol $= n(\mathrm{Fe})$, donc $m(\mathrm{Fe}) = 5{,}6$ g et $m(\mathrm{Cu}) = 14{,}4$ g : **28 % de fer et 72 % de cuivre**.

Ex. 45. 1) $n(\mathrm{AgCl}) = \dfrac{0{,}574}{143{,}5} = 4{,}00 \times 10^{-3}$ mol. 2) Le nitrate d'argent étant en excès, tous les ions chlorure des 100 mL ont précipité : $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{4{,}00 \times 10^{-3}}{0{,}100} = 4{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. 3) La dilution a été faite de 10,0 mL à 1,00 L, soit un facteur 100 : $C = 4{,}00$ mol/L. 4) L'étiquette annonce 4,0 mol/L : l'écart est nul à la précision des mesures près, donc **l'étiquette est conforme**. 5) Un dosage direct sur un produit à 4 mol/L donnerait un précipité trop abondant à filtrer et obligerait à manipuler un liquide très corrosif ; la dilution ramène les quantités à une échelle mesurable et sûre.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Tenkodogo). Le tartre est du carbonate de calcium : $n(\mathrm{CaCO_3}) = \dfrac{25}{100} = 0{,}25$ mol. L'équation $\mathrm{CaCO_3} + 2\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{Ca^{2+}} + \mathrm{CO_2}\uparrow + 3\,\mathrm{H_2O}$ demande deux ions hydronium par formule, soit 0,50 mol, c'est-à-dire $V = \dfrac{0{,}50}{6{,}0} = 8{,}3 \times 10^{-2}$ L, environ 83 mL de détartrant, à diluer dans l'eau de la bouilloire au lieu d'être versé pur. Le conseil du neveu est doublement dangereux : le produit pur est corrosif et attaquerait la bouilloire si elle est en aluminium, et le couvercle fermé emprisonnerait le dioxyde de carbone, au risque de projeter de l'acide à l'ouverture. **Awa doit verser environ 100 mL de détartrant, un peu plus que les 83 mL nécessaires, dans une bouilloire déjà remplie d'eau, avec lunettes et gants, la laisser ouverte dans un endroit aéré, puis rincer abondamment avant tout usage alimentaire.** Le prix du détartrant, l'ancienneté de la buvette et la contenance de 12 litres sont des données parasites.

Situation 2 (Pouytenga). Le bain attaque le fer des tôles selon $\mathrm{Fe} + 2\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}} + \mathrm{H_2}\uparrow + 2\,\mathrm{H_2O}$: il dégage du **dihydrogène**, qui forme avec l'air un mélange explosif, dans un atelier où l'on soude. Il émet en outre du chlorure d'hydrogène, irritant et plus dense que l'air, qui stagne au sol : ce sont les picotements dont se plaint l'apprenti. Enfin le fût métallique est lui-même

attaqué et, refermé, accumule le dihydrogène jusqu'au risque d'éclatement. **Salif doit sortir le bain à l'air libre ou ventiler le local par le bas, interdire toute flamme à proximité, remplacer le fût métallique par un récipient en plastique jamais fermé hermétiquement, et fournir lunettes et gants à ses apprentis.** Le nombre d'apprentis et le rythme hebdomadaire de préparation sont des données parasites.

Situation 3 (Koudougou). Le BBT jaune ne prouve qu'une chose : les deux liquides sont **acides**, donc contiennent des ions $\mathrm{H_3O^+}$. Or l'acidité vient de cet ion, commun à tous les acides, tandis que l'identité vient de l'**anion**. Il faut donc un test d'anion : versé dans l'acide chlorhydrique, le nitrate d'argent donne un **précipité blanc** qui noircit à la lumière, selon $\mathrm{Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow}$; versé dans l'électrolyte de batterie, il ne donne rien. Remplir une batterie avec de l'acide chlorhydrique serait de plus une faute grave. **L'apprenti doit faire le test au nitrate d'argent sur les deux bidons, réserver au décapage celui qui donne le précipité blanc, et ne compléter la batterie qu'avec l'autre, après étiquetage des deux récipients.** Le nombre de motos réparées et la contenance des bidons sont des données parasites.

Situation 4 (Réo). Deux tests suffisent, dans cet ordre. Le papier pH ou le BBT répond d'abord sur l'acidité : une valeur inférieure à 7 et un BBT **jaune** signalent une solution acide ; un BBT vert et un pH de 7 signalent l'eau distillée. Le nitrate d'argent confirme ensuite : un **précipité blanc noircissant à la lumière** révèle les ions chlorure, alors que l'eau distillée ne donne rien. Si les deux tests sont positifs, le flacon contient de l'acide dilué et ne doit pas servir à rincer du matériel de soin : il est corrosif. **L'infirmier doit faire les deux tests avant tout usage ; si le liquide se révèle acide, il doit étiqueter le flacon, le sortir de la salle de soins et le rendre au laboratoire du lycée, et n'utiliser pour le rinçage que de l'eau distillée identifiée comme telle.** Le nombre de patients reçus et l'ancienneté du dépôt sont des données parasites.

Situation 5 (Fada N'Gourma). Les huit groupes exigent $8 \times 100 = 800$ mL de solution à 0,10 mol/L. La seule fiole jaugée disponible contient 1 L : on prépare donc 1,0 L, ce qui couvre le besoin, en prélevant $V_1 = \dfrac{0{,}10 \times 1\,000}{12} = 8{,}3$ mL de solution commerciale. Les deux propositions du laborantin sont fautives. L'éprouvette graduée ne donne qu'un volume approché, alors qu'une dilution d'un facteur 120 amplifie toute erreur de prélèvement : les huit groupes travailleraient sur des solutions mal connues. Et verser l'eau sur l'acide est interdit : la dilution dégage de la chaleur et provoque alors des projections. **Le professeur doit prélever 8,3 mL de solution commerciale à la pipette graduée munie d'une propipette, les verser dans la fiole jaugée de 1 L contenant déjà de l'eau distillée, compléter au trait de jauge et homogénéiser, sous la hotte, avec lunettes et gants ; il doit refuser l'éprouvette graduée et l'ordre de mélange proposés.** Le prix du flacon est une donnée parasite.

Situation 6 (Kaya). Le tartre est du carbonate de calcium : $n(\mathrm{CaCO_3}) = \dfrac{48}{100} = 0{,}48$ mol. D'après $\mathrm{CaCO_3 + 2\,H_3O^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2\uparrow + 3\,H_2O}$, il faut 0,96 mol d'ions hydronium, soit $V = 0{,}16$ L, c'est-à-dire 160 mL de détartrant, versés dilués. La réaction dégage 0,48 mol de dioxyde de carbone, soit 10,8 L dans les CNTP ; surtout, un détartrant à 6,0 mol/L libère des vapeurs de chlorure d'hydrogène, irritantes et plus denses que l'air, qui stagneraient au sol dans un local fermé, avec le dioxyde de carbone, lui aussi plus dense que l'air. **Le président doit autoriser l'intervention uniquement en plein air ou porte grande ouverte, avec environ 160 mL de détartrant dilués dans l'eau, lunettes et gants pour le technicien, et rinçage abondant du tuyau avant remontage.** L'ancienneté du forage est une donnée parasite.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes équations de réaction, tes calculs de quantité de matière, de concentration et de dilution, et tes tests d'identification sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Tenkodogo).** Calculer la quantité de tartre puis le volume minimal de détartrant, juger le conseil du neveu (produit pur, couvercle fermé) et dire à Awa comment opérer.
- **Situation 2 (Pouytenga).** Relier les picotements et le risque d'explosion aux gaz dégagés par le bain, puis proposer à Salif des changements d'organisation justifiés.
- **Situation 3 (Koudougou).** Expliquer pourquoi le BBT ne suffit pas, choisir le test au nitrate d'argent et dire quel bidon peut servir pour la batterie.
- **Situation 4 (Réo).** Proposer deux tests dans le bon ordre, interpréter chaque résultat possible et décider de l'usage du flacon.
- **Situation 5 (Fada N'Gourma).** Calculer le volume à préparer et le volume de solution commerciale à prélever, choisir la verrerie et l'ordre du mélange, puis arrêter le protocole.
- **Situation 6 (Kaya).** Calculer le volume de détartrant et le volume de gaz dégagé, puis décider des conditions de l'intervention.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 46. 1) $F = \dfrac{0{,}50}{5{,}0 \times 10^{-2}} = 10$. 2) $V_0 = \dfrac{100}{10} = 10{,}0$ mL par groupe, soit $8 \times 10{,}0 = 80$ mL : la réserve de 40 mL ne suffit pas. 3) Pipette de 5,0 mL et fiole de 50 mL ($F = \dfrac{50}{5{,}0} = 10$) : $8 \times 5{,}0 = 40$ mL, toute la réserve. Aucune marge : on ne peut ni rincer la pipette avec la solution mère, ni recommencer après une erreur. 4) $V_0 = \dfrac{250}{10} = 25$ mL, prélevés avec la pipette de 10,0 mL deux fois, puis avec celle de 5,0 mL une fois. $\dfrac{250}{30} \approx 8{,}3$: les 8 groupes reçoivent 30 mL, et il reste 15 mL de solution mère. 5) Volume total $10{,}0 + 100 = 110$ mL : $C = \dfrac{0{,}50 \times 10{,}0}{110} \approx 4{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L au lieu de $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, soit un écart d'environ 9 %. Gestes corrects : prélever 10,0 mL à la pipette jaugée, les verser dans la fiole jaugée de 100 mL, ajouter de l'eau distillée jusqu'aux deux tiers environ, agiter, compléter jusqu'au trait de jauge, boucher et retourner plusieurs fois.

Ex. 47. 1) $0{,}10 \times 0{,}120 = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol ; $2{,}0 \times 10^{-2} \times 0{,}250 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; $0{,}50 \times 0{,}080 = 4{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; total $5{,}7 \times 10^{-2}$ mol. 2) $V = 0{,}120 + 0{,}250 + 0{,}080 = 0{,}450$ L : $C = \dfrac{5{,}7 \times 10^{-2}}{0{,}450} \approx 0{,}127$ mol/L. 3) $\dfrac{0{,}10 + 0{,}020 + 0{,}50}{3} \approx 0{,}21$ mol/L. La moyenne simple ne tient pas compte des volumes : la solution la plus concentrée n'apporte que 80 mL. On additionne les quantités de matière, puis on divise par le volume total. 4) $V_{\text{final}} = \dfrac{5{,}7 \times 10^{-2}}{0{,}10} = 0{,}57$ L : il faut ajouter $0{,}57 - 0{,}450 = 0{,}12$ L, soit 120 mL d'eau. 5) La dissolution est totale et chaque mole de chlorure d'hydrogène donne une mole d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ et une mole d'ions $\mathrm{Cl^-}$: $[\mathrm{Cl^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] = 0{,}10$ mol/L.

Ex. 48. 1) $2\,\mathrm{Al} + 6\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow 2\,\mathrm{Al^{3+}} + 3\,\mathrm{H_2}\uparrow + 6\,\mathrm{H_2O}$. 2) Dans les flacons 1 à 3, le volume est proportionnel à la masse d'aluminium : c'est l'aluminium qui limite la réaction. A partir du flacon 3, ajouter de l'aluminium ne donne plus de gaz : tous les ions hydronium ont été consommés, l'acide est devenu limitant (flacons 4 et 5). L'aluminium est donc limitant dans les flacons 1 et 2 (et tout juste dans le flacon 3). 3) $n(\mathrm{H_2})_{\max} = \dfrac{0{,}36}{24} = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol ; l'équation donne $n(\mathrm{H_3O^+}) = 2\,n(\mathrm{H_2}) = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol, d'où $C = \dfrac{3{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}100} = 0{,}30$ mol/L. 4) Flacon 3 : $n(\mathrm{Al}) = \dfrac{0{,}270}{27} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol et $n(\mathrm{H_3O^+}) = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; le rapport vaut $\dfrac{3{,}0 \times 10^{-2}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 3 = \dfrac{6}{2}$, celui des coefficients : les proportions sont stoechiométriques. 5) Il réagit au plus $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'aluminium, soit 0,270 g ; il reste $0{,}450 - 0{,}270 = 0{,}180$ g d'aluminium. $[\mathrm{Al^{3+}}] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}100} = 0{,}10$ mol/L ; les ions chlorure sont spectateurs : $[\mathrm{Cl^-}] = 0{,}30$ mol/L. Vérification : $3 \times 0{,}10 = 0{,}30$ mol/L, la solution est neutre.

Ex. 49. 1) $\mathrm{Zn} + 2\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}} + \mathrm{H_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$. 2) $n = \dfrac{0{,}65}{65} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; $n(\mathrm{H_2}) = n(\mathrm{Zn})$, donc $V = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 24 = 0{,}24$ L. 3) $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 2 \times 1{,}0 \times 10^{-2} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; $V = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2}}{2{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ L, soit 10 mL. 4) Surface du carré : 25 cm^2 $= 2{,}5 \times 10^{-3}$ m^2 ; $\dfrac{0{,}65}{2{,}5 \times 10^{-3}} = 260$ g de zinc par m^2 de tôle. 5) Une face porte 0,325 g de zinc, de volume $\dfrac{0{,}325}{7{,}1} \approx 4{,}6 \times 10^{-2}$ cm^3, étalé sur 25 cm^2 : épaisseur $\dfrac{4{,}6 \times 10^{-2}}{25} \approx 1{,}8 \times 10^{-3}$ cm, soit environ 18 micromètres.

Ex. 50. 1) $\mathrm{Mg} + 2\,\mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{Mg^{2+}} + \mathrm{H_2}\uparrow + 2\,\mathrm{H_2O}$. 2) $n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{0{,}600}{24} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol ; $n(\mathrm{Mg}) = n(\mathrm{H_2})$, donc $m = 2{,}5 \times 10^{-2} \times 24 = 0{,}60$ g. 3) $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 2 \times 2{,}5 \times 10^{-2} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; $V = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2}}{2{,}0} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ L, soit 25 mL. Les 30 mL suffisent, avec 5 mL d'excès. 4) Dans 30 mL, $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right)_{\text{initial}} = 2{,}0 \times 0{,}030 = 6{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; il en reste $6{,}0 \times 10^{-2} - 5{,}0 \times 10^{-2} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol. $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}030} \approx 0{,}33$ mol/L ; $[\mathrm{Mg^{2+}}] = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-2}}{0{,}030} \approx 0{,}83$ mol/L ; $[\mathrm{Cl^-}] = 2{,}0$ mol/L, ion spectateur. Vérification : $2 \times 0{,}83 + 0{,}33 = 2{,}0$ mol/L, égal à $[\mathrm{Cl^-}]$.

Ex. 51. 1) $\mathrm{CaCO_3 + 2\,H_3O^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2\uparrow + 3\,H_2O}$. Le gaz trouble l'eau de chaux : c'est du dioxyde de carbone. 2) Seul le carbonate de calcium est attaqué : $m(\mathrm{CaCO_3}) = 8{,}0 - 1{,}75 = 6{,}25$ g, soit $\dfrac{6{,}25}{8{,}0} \times 100 \approx 78$ %. 3) $n(\mathrm{CaCO_3}) = \dfrac{6{,}25}{100} = 6{,}25 \times 10^{-2}$ mol, donc $n(\mathrm{CO_2}) = 6{,}25 \times 10^{-2}$ mol et $V = 6{,}25 \times 10^{-2} \times 24 = 1{,}5$ L. 4) $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 2 \times 6{,}25 \times 10^{-2} = 0{,}125$ mol ; $V = \dfrac{0{,}125}{2{,}0} \approx 6{,}3 \times 10^{-2}$ L, soit environ 63 mL.

Ex. 52. 1) $n(\mathrm{NaOH}) = \dfrac{1{,}20}{40} = 3{,}0 \times 10^{-2}$ mol, donc $C = \dfrac{3{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}300} = 0{,}10$ mol/L. 2) $\mathrm{H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\,H_2O}$. $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 0{,}20 \times 0{,}050 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol et $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 0{,}10 \times 0{,}060 = 6{,}0 \times 10^{-3}$ mol : les ions hydroxyde sont limitants. 3) Il reste $1{,}0 \times 10^{-2} - 6{,}0 \times 10^{-3} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'ions hydronium dans $0{,}110$ L : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] \approx 3{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{6{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}110} \approx 5{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}110} \approx 9{,}1 \times 10^{-2}$ mol/L. Vérification : $3{,}6 + 5{,}5 = 9{,}1$ (en 10^{-2} mol/L). La solution reste acide : le BBT est jaune. 4) Il faut neutraliser les $4{,}0 \times 10^{-3}$ mol restantes : $V = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}10} = 4{,}0 \times 10^{-2}$ L, soit 40 mL de soude en plus. 5) $n\left(\mathrm{Cl^-}\right) = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol, donc il faut $n\left(\mathrm{Ag^+}\right) = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol, soit $V = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}10} = 0{,}10$ L = 100 mL. La neutralisation consomme des ions hydronium et hydroxyde, jamais des ions chlorure, qui sont spectateurs : leur quantité n'a pas changé.

Ex. 53. 1) $n(\mathrm{HCl}) = 1{,}0 \times 0{,}300 = 0{,}30$ mol ; $V = 0{,}30 \times 24 = 7{,}2$ L. 2) Une mole de sel donne une mole de gaz : $n(\mathrm{NaCl}) = 0{,}30$ mol, $M(\mathrm{NaCl}) = 23 + 35{,}5 = 58{,}5$ g/mol, donc $m = 0{,}30 \times 58{,}5 = 17{,}55$ g, soit environ 17,6 g. 3) $n\left(\mathrm{H_2SO_4}\right) = 0{,}30$ mol ; $M = 2 + 32 + 64 = 98$ g/mol ; $m = 0{,}30 \times 98 = 29{,}4$ g au minimum. 4) $m\left(\mathrm{NaHSO_4}\right) = 0{,}30 \times 120 = 36{,}0$ g et $m(\mathrm{HCl}) = 0{,}30 \times 36{,}5 = 10{,}95$ g, soit $46{,}95$ g de produits. Les réactifs pèsent $17{,}55 + 29{,}4 = 46{,}95$ g : la masse se conserve.

Ex. 54. 1) $n = \dfrac{3{,}6}{24} = 0{,}150$ mol, donc $C = \dfrac{0{,}150}{0{,}300} = 0{,}50$ mol/L et $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] = 0{,}50$ mol/L. 2) $\mathrm{Fe + 2\,H_3O^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2\uparrow + 2\,H_2O}$. Dans 100 mL, $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; $n(\mathrm{Fe}) = \dfrac{1{,}12}{56} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol, qui demande $4{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'ions hydronium : le fer est limitant et l'acide en excès. 3) $n(\mathrm{H_2}) = n(\mathrm{Fe}) = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol, donc $V = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 24 = 0{,}48$ L. Le gaz détone à l'approche d'une allumette enflammée. 4) Il reste $5{,}0 \times 10^{-2} - 4{,}0 \times 10^{-2} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'ions hydronium : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 0{,}10$ mol/L ; $\left[\mathrm{Fe^{2+}}\right] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}100} = 0{,}20$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 0{,}50$ mol/L. Vérification : $2 \times 0{,}20 + 0{,}10 = 0{,}50$ mol/L. 5) Les ions $\mathrm{Fe^{2+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$ donnent le solide $\mathrm{FeCl_2}$. Sa quantité égale celle des ions $\mathrm{Fe^{2+}}$: $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol, avec $M = 56 + 2 \times 35{,}5 = 127$ g/mol, soit $m = 2{,}0 \times 10^{-2} \times 127 = 2{,}54$ g.